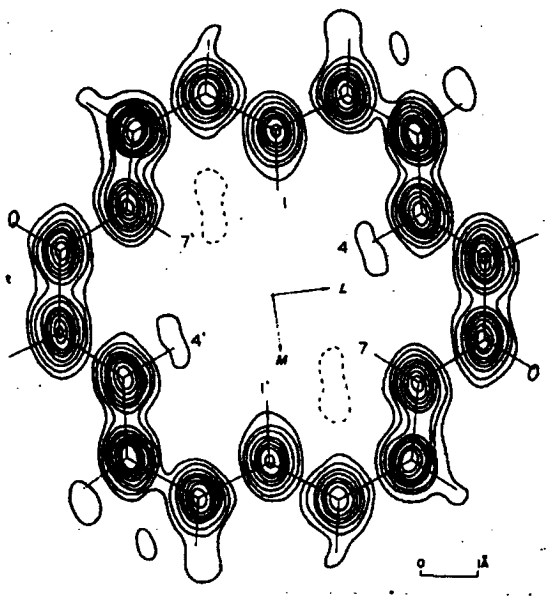
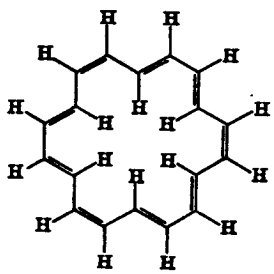
題目 1：質子-反質子原子

實驗與理論研究指出，對於像是質子（p）與電子（e）等基本粒子，必存在著其反粒子。反粒子通常只與其相應粒子有一項性質不同，但是其質量是相同的。反電子(或叫正電子)帶正電，而反質子（$\bar{p}$）帶負電，反粒子所構成的反物質直到最近才被發現，由正電子和反質子所構成的反氫原子於 2002 年在實驗室中被發現（*Nature* **419**, 456 (2002)）。一個更怪異的原子由質子和反質子（p $\bar{p}$）所構成。假設此 p p 原子爲類氫原子：(a) 游離能及其波耳半徑爲何？(b) 由其基態激發到第一激發態所需之光波長爲何？

題目 2：Annulene

[18]annulene ($C_{18}H_{18}$)之晶體結構已經被 X-光結晶光譜所決定(*Acta Cryst.* **19**, 227 (1965))。下圖顯示分子面上之電子密度，邊界表面間的差爲 1e $Å^{-3}$。此分子之吸收光譜亦已經過研究，光譜之吸收極大值可以用「環上粒子」模型來估算。在一環狀井中之粒子其能量可表示爲： $E_n = h^2N^2 / 2m_eL^2$ ，其中 h 爲普朗克常數，m_e 爲電子質量，L 爲電子繞環一週之路徑，N 爲量子數、N 取整數 0, ±1, ±2, ±3, … ，因此除了第 0 階爲單重態之外，每一能階之多重度爲 2。假設碳原子間之平均鍵長爲 1.40Å，計算最低能量轉移之波長。

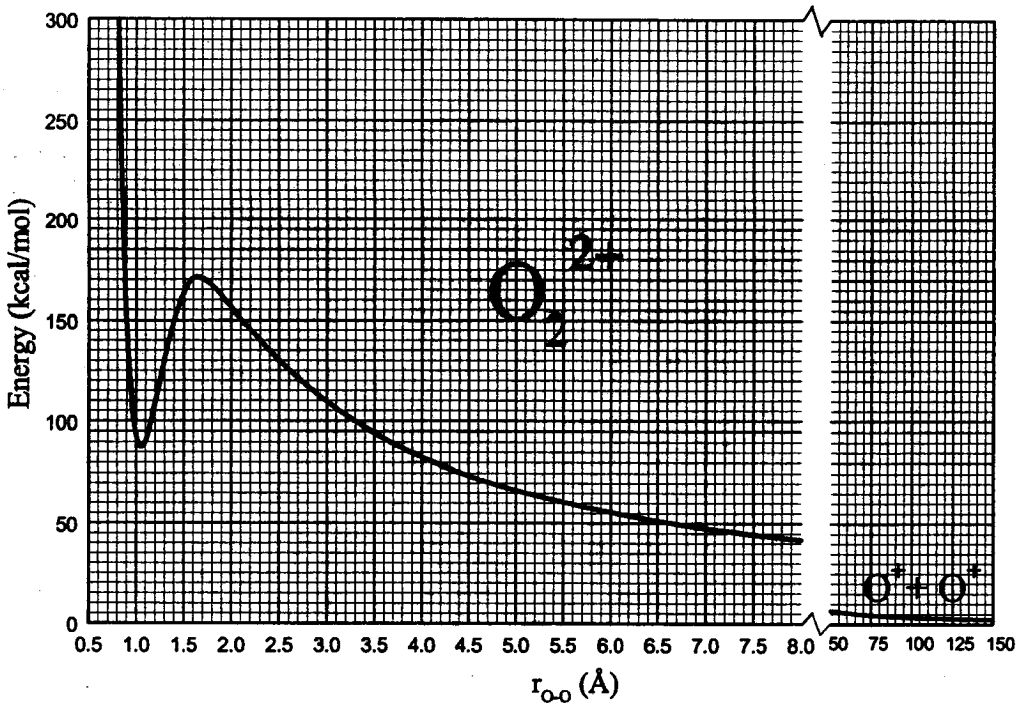




題目 3：化學鍵 ：O_2^{2+} 分子陽離子

O_2^{2+} 是一個奇怪的分子，因爲我們並不預期它會存在，事實上我們我們預期兩個靠近中的 O^+陽離子應該會排斥彼此，其能量會升高，因而 O_2^{2+}分子是不可能存在的。然而，O_2^{2+} 陽離子分子在 60 年代首次在實驗中被發現。這表示雖然在短距離時庫倫斥力相當重要，共價鍵也一定非常的強，以至於穩定了整個系統。每個 O^+上的 3 個未成對 p 電子結合而形成參鍵 $[O{\equiv}O]^{2+}$。

此分子之位能曲線如下圖所示，因爲曲線獨特的形狀，我們常稱之爲「火山狀位能」。



問題：

1. 兩個碰撞的 O^+ 陽離子之最小動能應爲若干方能形成 O_2^{2+} ？
2. O_2^{2+} 熱力學穩定嗎？ Yes □ No □
3. O_2^{2+} 動力學穩定(介穩定)嗎？ Yes □ No □
4. 需要多少能量才能分離 O_2^{2+} ？
5. O^+— O^+之鍵長爲何？
6. 形成 O_2^{2+} 時兩個 O^+之最短接近鍵長爲何？

題目 4：電化學鎳鎘電池

密閉型的鎳鎘電池廣泛的被用在攜帶式的裝備上，如：沒有電源線的電力工具、行動電話、錄影機、手提電腦等。鎳鎘電池是高經濟效益、高生命週期，而且能在高溫及低溫環境下使用。它們不需維護，能重複充電使用約二千次。典型的密閉型鎳鎘電池包括了下列二個半電池：

$Cd(OH)_2\ (s) + 2e \rightarrow Cd\ (s) + 2OH$ $\quad E_1^0 = 0.809\ V$

$2NiO(OH)\ (s) + 2H_2O + 2e \rightarrow 2Ni(OH)_2\ (s) + 2OH$ $\quad E_2^0 = 0.490\ V$

問題：

1. 那一個反應在陰極發生？寫出相關的涅斯特(Nerst)公式。
2. 那一個反應在陽極發生？寫出相關的涅斯特(Nerst)公式。
3. 寫出電池自然放電時的平衡反應。

4. 計算電池在 25℃時的電動勢。
5. 若行動電話的鎳鎘電池容量爲 700mA 時，其包含的鎘質量爲何？

題目 5：熱水爐

一間中型公寓中配備了熱水爐以供應冬天熱水之使用，熱水爐的功率爲 116 kW。建築中儲存 $4m^3$ 的油，油的成分大部分是重的飽和碳氫化合物，其燃燒熱爲 43000 kJ / kg，其密度約爲 $0.73g / cm^3$。

1. 熱水爐再重新加油之前可以運作多長的時間？
   (A) 5 小時；(B) 2.2 天；(C) 12 天；(D) 3.3 天；(E) 2.1 月。
2. 熱水爐運作時大約每小時有多少 CO_2 被釋放到大氣中？
   (A) 300 g；(B) 1 kg；(C) 5 kg；(D) 10 kg；(E) 30 kg。

題目 6：硝酸氨

在化學課中一項基本的示範實驗是在絕熱容器中將 NH_4NO_3 和水混合。在此問題中，於 0℃ 時將 80 g 的 NH_4NO_3 和 1 kg 的水混合。試決定溶液最後的狀態。已知：液態水的熱容是 $76\ Jmol^{-1}K^{-1}$，水的熔解熱是 $6.01\ kJmol^{-1}$，NH_4NO_3 在水中的溶解熱是 $25.69\ kJmol^{-1}$，水的凝固點下降常數是 $1.86\ K\ kgmol^{-1}$。

1. 最後的溫度是 (A) 1.86 K；(B) 3.72 K；(C) 3.72 ℃；(D) 1.86 ℃；(E) -3.72 ℃；(F) -3.72 K；(G) -1.86 K；(H) -1.86 ℃；(I) -3.83 ℃。
2. 系統的最後狀態是 (A) 一液相及一固相；(B) 一液相及二固相；(C) 一液相 (D) 一固相；(E) 二液相；(F) 二固相；(g) 二液相及一固相。
3. 此混合過程可以描述成（選出所有適用項）：誘發、自發、可逆、不可逆、成分不可能分離、絕熱、非絕熱、恆壓、恆溫、恆容、等焓、等能。
4. 系統的亂度變化 ($\triangle S$) 爲 (A) > 0；(B) = 0；(C) < 0；(D) 無法決定。

題目7：二氧化碳

二氧化碳滅火器是一種含有壓力大於一大氣壓之CO_2的金屬罐。參數如下：臨界點$P_c = 73.75$ bar，$T_c = 304.14$ K；三相點 $P_3 = 5.1850$ bar，$T_3 = 216.58$ K。假設室溫爲25℃：

1. 在滅火器中，若固相與液相CO_2要共同存在時，需要多大的壓力？
   (A) 2 bar；(B) 5.185 bar；(C) 20 bar；(D) 73.8 bar；(E)在任何壓力下均不可能。
2. 在滅火器中，若液相與氣相CO_2要共同存在時，需要多大的壓力？
   (A) 約2 bar；(B) 5.1850 bar；(C) 約20 bar；(D) 約63 bar；(E) 73.8 bar；(F) 約100 bar；(G) 在任何壓力下均不可能。

題目8：鐵結晶

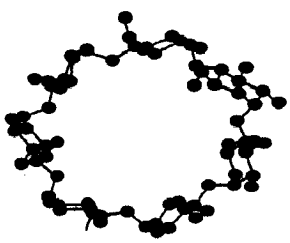
鐵的結晶形式，通稱爲α-Fe，具有體心立方(bcc)的單位晶格，且其邊長爲 2.87Å。其密度在25℃下爲$7.86g/cm^3$。另一在高溫下之鐵的結晶形式，通稱爲

γ-Fe，具有面心立方(fcc)的單位晶格且其邊長爲3.59Å。

1. 計算α-Fe中鐵的原子半徑並使用上面的資料去估算亞佛加厥常數。假設在α-Fe中，原子在立方體的對角線上是互相接觸。
2. 計算 γ-Fe中鐵的原子半徑並計算 γ-Fe的密度。假設原子在某一面的對角線上是互相接觸。
3. 假設一種空隙間原子(非Fe原子)剛好可以塞入α-Fe立方體中一個面的中心【亦即其分量座標爲 (½, 0, ½)】，因此，此空隙間原子只與單位晶格中心之鐵原子接觸。此空隙間原子的半徑爲何？
4. 與 3.相同的情形，試計算剛好可以塞入γ-Fe晶格單位中心之空隙間原子的半徑？
5. 碳原子的半徑爲 0.077nm，當其與問題(c)和(d)之空隙原子比較時大了多少？
6. 一立方晶體之(2 0 0)晶格面與單位晶格的面是一致的。並且與單位晶格邊軸之一半的切面也是一致的，(如圖)。假設一單頻 x-ray射線射入α-Fe的晶格中，在上述的表面上有一個32.6度的折射角，計算此 x-ray射線的波長。

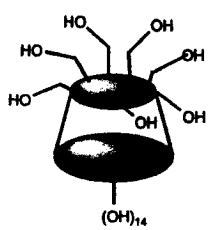
題目9：環糊精

環糊精爲一種環狀醣類，通常是具有6、7或8個葡萄醣單體，也分別稱爲α、β、γ－環湖精。



β環糊精(O原子以紅色表示，C原子以黑色表示)

環糊精的形狀類似截了角的角錐體，其具有疏水性的空穴及排列著氫氧基的親水性外表。



過多的紅血球爲一種疏水性分子，其可被環糊精的空穴所包覆而形成一種包覆式的錯合物，此種性質再加上其本身爲天然的，及其可溶於水中的性質，使得它們適合於多方面的應用，特別是可用於做爲藥物的載體。



環糊精與Dacus Oleae費洛蒙的結構

環糊精包覆式錯合物的晶體可以利用x-ray晶體光譜學鑑定其分子結構。假設有一種β環糊精包覆式錯合物的晶體，其實驗式爲 $C_{42}H_{70}O_{35} \cdot C_{12}H_{12}N_2 \cdot 12H_2O$。其結晶的空間群是$P2_1$，其單位晶格邊長(包含誤差值)爲：a =15.394(7) Å，b = 31.995(12) Å， c =15.621(7) Å， β= 103.738(15)°， ($\alpha = \gamma = 90°$)。
此單位晶格中含有4個包覆式錯合物的分子(每單位中有兩個分子不對稱)，此包覆式錯合物之分子的體積是多少Å？並計算此晶體的密度。

題目10：紅外光譜

1. CO、H_2O、苯、或C_{60}分子會有多少種振動模式？對於每一個分子選擇一個最適合的答案。
   (A) 1；(B) 2；(C) 3；(D) 4；(E)約30；(F) 54；(G) 120；(H) 174；(I) 720；(J) 由以上提供之資料無法決定。
2. 二種未知的雙原子分子在電磁光譜的紅外線區域僅顯示出一各單一的振動吸收。分子X Y比分子W Z有更高頻率的吸收光譜。下列敘述何者正確？
   1. X Y和W Z爲異核分子
   2. X Y比W Z有更強的鍵結
   3. X Y比W Z有更大的質量
   4. X Y的共振振動頻率比W Z更高

   (A) 1：(B) 2：(C) 3：(D) 4：(E) 1和2：(F) 1和 3：(G) 1和 4：(H) 2和3：(I) 2和4：(J) 3和4：(K)1, 2和3：(L) 1, 2和4：(M) 1, 3和4：(N) 2, 3和4：(O) 1, 2, 3和4：(P) 都不正確。

題目11：放射性及化學反應性

回答下列問題" 是" 或" 不是"

1. 具放射物質的γ－射線在性質上是一種電磁波
2. 有任何一種原子數比83還大的非放射性物質存在嗎？
3. 有任何具有放射性同位素其原子數比82還小的東西存在嗎？
4. 惰性氣體可以和其他元素形成化合物嗎？

5. Cs是否是最容易離子化的非放射性元素呢？

題目12：碳－14年代測定法

^{14}C是一種具有β放射性的碳同位素，其半生期爲 $t_{½}$ = 5700年。它可存在於自然界中，並且在大氣中經由氮原子與宇宙射線所產生的中子進行核反應而不斷的生成。我們假設^{14}C的生成速率在過去數千年來均保持一定，而生成速率也等於衰退速率，因此^{14}C在大氣中的含量也達到一穩定狀態。也因此在大氣中的^{14}C會與其它種同位素^{12}C和^{13}C共同存在並且毫無區分的參與各種的碳化學反應。碳可以和氧形成二氧化碳，並經由光合作用進入所有的生物系統中，而其中$^{14}C/^{12}C$的比例會一直保持一個定值，也同時標示這些有機分子，這種特性剛好可用於測量生物源樣品(如皮、毛等)的年代。此生物源樣品可從死去的有機體(如從古代墓穴中)中以某些方法分離出來。在這些樣品中，$^{14}C/^{12}C$的比例不會在保持一定，而會隨著時間的久遠而變弱，這是因爲其中所存在的^{14}C一直蛻變的結果。

生物系統中，每一克的碳中，其^{14}C的放射量爲0.277 Bequerel [1 Bq = 1dps (每秒蛻變速率)]

1. 一分離出的樣品，當它與現代之樣品比較時，其$^{14}C/^{12}C$的比例爲0.25，計算該分離出之樣品的年代。
2. 當^{14}C原子蛻變時，產生什麼變化？
3. 當一個生物體中一個含有^{14}C的有機分子(如DNA、蛋白質等)，其^{14}C開始產生蛻變時，你預測會有什麼情況會發生？
4. 計算：(1)一個75公斤的人由於^{14}C所引起的放射量。(2)人體中C^{14}原子的數目。假設所有的碳的數目佔所有重量的18.5%。

題目13：鈾

鈾(U，Z = 29)是一種自然形成之放射性元素，通常爲^{238}U(99.3%，$t_{½}$ = $4.47x10^9$年)與^{235}U(0.7%，$t_{½}$ = $7.04x10^9$年)的混合物。這兩種放射性同位素均爲 α 放射源，且是由核反應時所產生。它們在衰退時會經由 α($^4He^{2+}$)和β(β^-)崩解的形式進行，而且會經由一連串的放射性中間物的產生而最後分別生成穩定的^{206}Pb和 ^{207}Pb(Pb、Z=82)。這些過程會生成兩種(總共會有三種形式)所謂的放射性系列。在各種蛻變中所出現之γ射線並不會影響一個元素變成另一元素的結果。

^{235}U比^{238}U不穩定且更易與熱中子反應，經由分裂而形成一種適合於核反應器燃料的^{235}U。此分裂反應如下：

$$^{235}U + n \rightarrow U^* \rightarrow (\text{核分裂產物}) + 2\text{-}3\,n + 200\ \text{MeV}/^{235}U\text{核}$$

1. 計算兩個完整之天然放射反應中所分別放出之α和β粒子的總數。
   ($^{238}U \rightarrow ^{206}Pb$ 和 $^{235}U \rightarrow ^{207}Pb$).
2. 解釋此此兩種放射反應中，哪些化學元素出現超過一次。
3. 設一開始(核反應開始之前)之兩種鈾同位素的含量是相等的(^{235}U : ^{238}U =

1:1)，由此計算地球的年代。（i.e. 從開始有核反應之後的時間）。

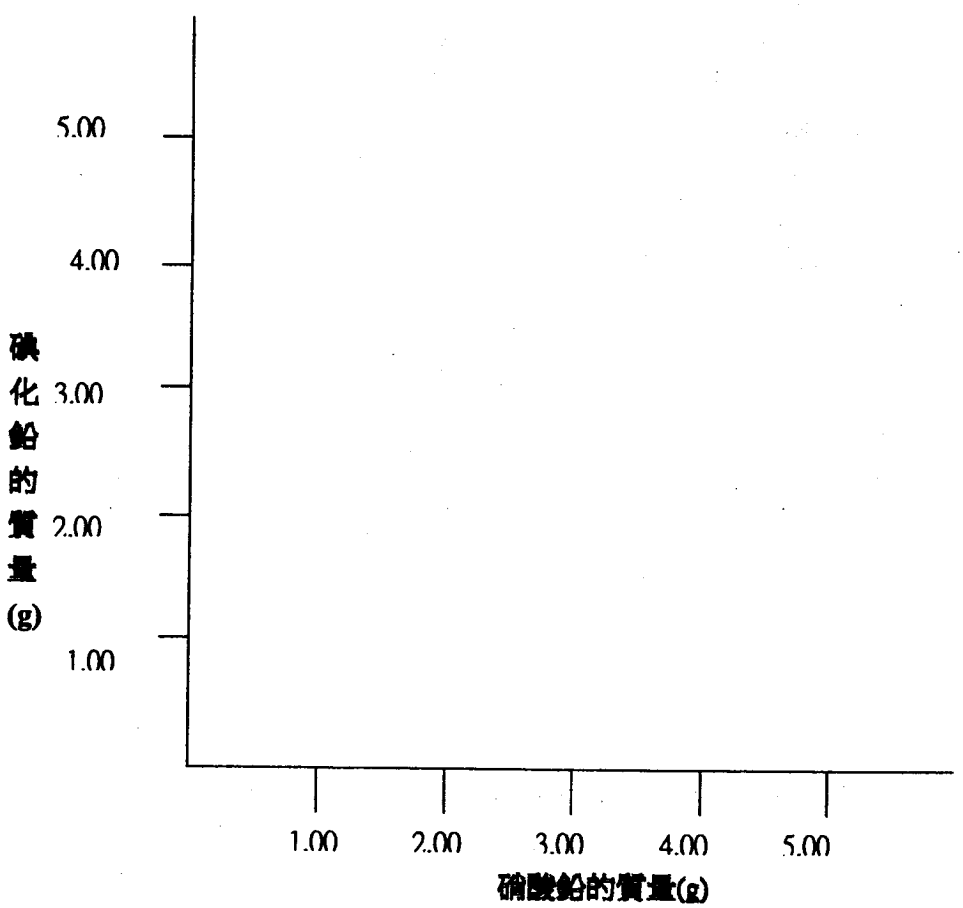
4. 使用下列之氧化反應去計算需要多少克的碳才能產生相當於一克之^{235}U 原子進行分裂時所產生的能量

   $C + O_2 \rightarrow CO_2 + 393.5$ kJ/mol （或 4.1 eV/molecule）

題目 14：碘化鉛

硝酸鉛（$Pb(NO_3)_2$）和碘化鉀（KI）在水溶液中反應，形成黃色碘化鉛（PbI_2）沉澱。在一系列的實驗中，兩反應物的質量一直改變著，但兩者的總質量維持在定值 5.00 g 。形成的碘化鉛從溶液中過濾出來，再經洗滌、乾燥。一系列的反應數據及伴隨的空白座標圖被給如下：

實驗別	硝酸鉛的質量(g)	碘化鉛的質量(g)
1	0.500	0.692
2	1.000	1.388
3	1.500	2.093
4	3.000	2.778
5	4.000	1.391



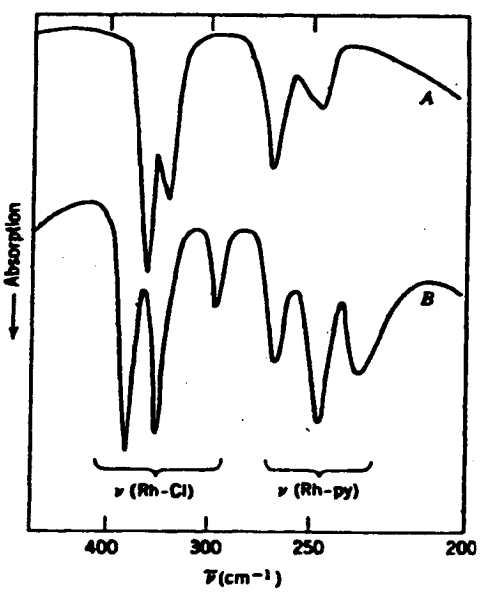
1. 完成作圖；亦即，將數據描點，連接各點並畫出最近似的曲線。並由圖中判斷出可獲得的最大沉澱質量。
2. 寫出此反應的平衡方程式，並利用它計算出碘化鉛的最大生成量，以及相對應硝酸鉛所需要的質量。

題目 15：八面體化合物

第一列過度元素中 $d^1, d^2, \ldots d^9$ 結構的二價金屬離子所形成的八面體化合物通式爲 ML_6^{2+}（L：中性單芽配位基）。從磁性的觀點來看，這些化合物可分爲兩種類型。其與 $M_{(g)}^{2+}$ 與有相同數目的未成對電子，稱爲高自旋化合物，未成對電子數目較少或爲零者稱爲低自旋（low spin）化合物。假設 t_{2g} 和 e_g 能階的分裂爲 Δ，配對能(兩電子偶合在同一軌道所需的能量)爲 P，預測這些化合物的基態電子組態。提示： 遵守 Pauli 不相容原理 Aufbau 原理。

題目 16：無機化學中的異構物

在傳統的有機化學中異構物常被介紹，然而無機化學也提供一些不同的類型的異構物，尤其是異構結構物。約在一百多年前，Alfred Werner[1] 與 Sophus Mads Jorgensen 開始現代配位化學的研究。他們實驗證明 $Co(NH_3)_6^{3+}$ 離子化合物，爲配位數 6 化合物的結構爲八面體，而不是平面六邊形或三角柱形。同理推出 $CoCl_3 \cdot 4NH_3$ 有兩種異構物形式配位分別爲 *praseo* 和 *violeo* 化合物。$Rh(py)_3Cl_3$（py：pyridine－ 只需考慮 N 原子）也有兩種結構異構物，它們在 450-200cm^{-1} 的遠紅外線光譜圖如圖所示。



將平面偏極光旋轉（偏光）的現象不限於有對掌中心碳原子的有機分子。一般而言具備光學活性分子或離子的條件爲沒有旋轉對稱軸（improper axis of rotation），因爲 $S_2 \equiv i$， $S_1 \equiv \sigma$ 的分子亦應沒有對稱中心或對稱平面。因此，雖然 cis-$[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$ 只有一種化合物，cis-$[Co(en)_2Cl_2]Cl$ 卻有兩種且是一對對掌異構物。（en：ethylene diamine 或 1,2 diamino ethane， 爲對稱雙芽基配位基） 。[1] 1913 年化學諾貝爾獎

問題:

1. $Co(NH_3)_6^{3+}$ 中 Co 的電子組態爲何？
2. 低自旋化合物 $Co(NH_3)_6^{3+}$ 中 NH_3 鍵結的形式爲何？高自旋化合物 CoF_6^{3-} 中的氟離子鍵結的形式爲何？依據共價鍵理論，配位基的電子應置於金屬的哪(些)軌域之中。
3. 畫出 *praseo* 和 *violeo* 兩種 $CoCl_3 \cdot 4NH_3$ 化合物的立體化學結構和化學式。

4. 畫出兩種 $Rh(py)_3Cl_3$ 化合物的立體化學結構和化學式。上圖 A 和 B 的光譜應爲兩種結構中哪一個？
5. 化合物$[Co(en)_3]I_3$有幾個異構物？

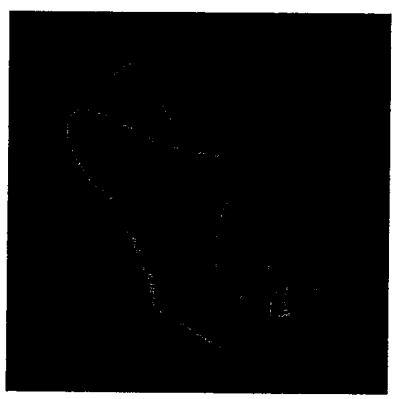
題目 17：四面體和平面四方錯化合物

在第一列 d-block 過渡金屬元素中，四配位遠比六配位少見，主要是因爲配位基的能量穩定度不同。配位基和中心離子在空間位向最對稱的是四面體，但是平面四方形也常見。在四面體幾何結構裡面 MA_2B_2 只有一種可能錯化合物結構，但平面四方體卻可能有兩種異購物。金屬離子混成軌域對四面體來說是 sp^3 或 sd^3 而對四面體來說是 dsp^2 混成。

Ni^{2+}是[Ar]$3d^8$。和氯離子配位形成一種順磁的錯化合物 $NiCl_4^{2-}$而和氰離子配位形成一種反磁錯化合物 $Ni(CN)_4^{2-}$。畫出這兩個錯化合物的中心金屬離子價電子和配位基電子在 3d、4s 和 4p 軌域的分佈情形。

題目 18：銅酵素

在地球的生命是根植於光合作用時將太陽能轉變爲化學能，Plastocyanin (PC)，是一種含有銅的蛋白質，他媒介光合作用電子傳遞鏈中的電子傳遞。PC 的活性中心含有一個銅離子由兩個組氨酸上的 N 原子配位和一個半胱胺酸（cysteine）和一個甲硫胺酸（methionine）的硫原子配位，利用 PC 的電子傳遞是藉由銅離子氧化態 Cu(I)和 Cu(II)之間的改變。PC 的 3D 結構可再下列網址找到 http://www.rcsb.org/，結構資料庫編號爲：1PNC。



1. Cu、Cu(I)、Cu(II)的完整電子組態爲何？
2. PC 的哪個氧化態是 EPR 可偵測？
3. 以 PC 的胺基酸序列爲基礎（蛋白質一級結構），PC 得莫耳分子量是 10500。氧化態 PC 水溶液有非常強烈的藍色（PC 屬於"藍銅蛋白質"家族），因爲它在 597nm 有強烈的吸收（莫耳吸收係數 $4500 mol^{-1}dm^3cm^{-1}$）。有一個氧化態 PC 的 sample 用 1cm UV-Vis cell 得到 0.700 的吸收度，試算出此試劑 $5cm^3$ 中，PC 的重量（mg）和銅離子 Cu(II)的數目。

4. 主要藍銅蛋白質的銅離子可以被移去得到相對應的去金屬蛋白質，稱爲 apo-proteins。這種形式可以鍵結上不同的金屬離子如：Co(II)、Ni(II)、Zn(II) 和 Cd(II)，而且這些金屬採用和原來銅蛋白質相似的鍵結結構。哪一種改造銅蛋白質無氧化還原活性？

題目 19：鈀奈米團簇（Palladium nanocluster）

奈米團簇（nanocluster），一種直徑小於 10 nm 單一分佈的金屬粒子， 在過去的十年化學研究中獲得高度的重視。被重視的理由在於它獨一無二的性質， 它的粒子大小介於聚集粒子（bulky particle）和單一粒子（single particle）之間。 這種的奈米團簇可作爲具有高度選擇性的高效能催化劑。有四種方法可以用來合成過渡金屬奈米團簇：(i) 過渡金屬塩類還原法，(ii) 熱分解與光化學法，(iii) 有機金屬化合物配位基的還原及置換反應法，及(iv) 金屬蒸鍍合成法。 另外，奈米團簇必須使其穩定下來，以避免聚合成更大的顆粒。穩定的方法有：(i) 電荷或無機離子的靜電排斥法，(ii) 有機分子立體障礙穩定法， 或 (iii) 兩者合併使用。靜電排斥法的穩定作用是利用親電性金屬表面吸附離子而形成電雙層或多帶電層，而使這些粒子間因庫倫排斥力的存在，而防止了奈米團簇彼此間的靠近。（圖 1a）有機立體障礙穩定法是利用具立體障礙的取代基，例如：聚合物或界面活性劑因其吸附在個別的奈米團簇上，形成立體障礙來避免彼此間聚合（圖 1b）。

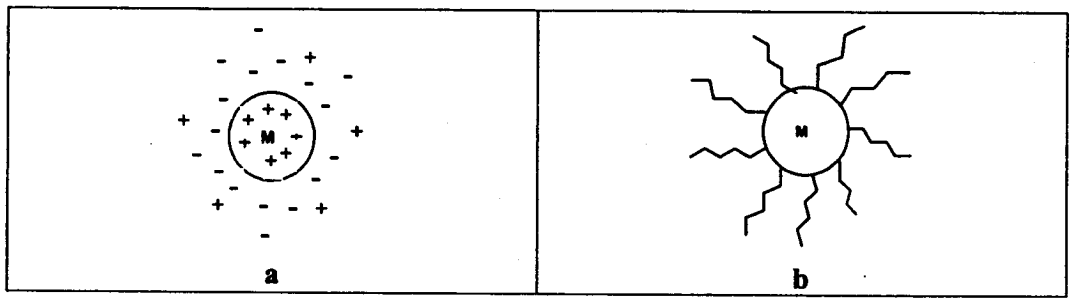


圖 1：金屬粒子（M）的穩定作用圖示，(a) 靜電排斥法， (b) 立體障礙法

金屬奈米團簇可藉著金屬層或殼層堆積環繞一金屬原子而形成。具有一個完整的和規則的外部立體幾何構形之奈米團簇則稱爲完整殼層（full-shell）或魔術數字團簇（magic number cluster）。每一個含 n 層殼層的金屬原子總數爲 y，而 $y = 10n^2 + 2$ (n=1, 2, 3...)。(圖 2)

完整殼層或 魔術數字團簇					
殼層數	1	2	3	4	5

圖 2：六面緊密堆積的魔術數字團簇圖示。

常用來鑑定奈米團簇的儀器爲穿透式電子顯微鏡(TEM)，或是高解析度的穿透式電子顯微鏡(HR-TEM)。這些儀器可以清楚的看出奈米團簇的大小、型狀、分佈、結構與外型。

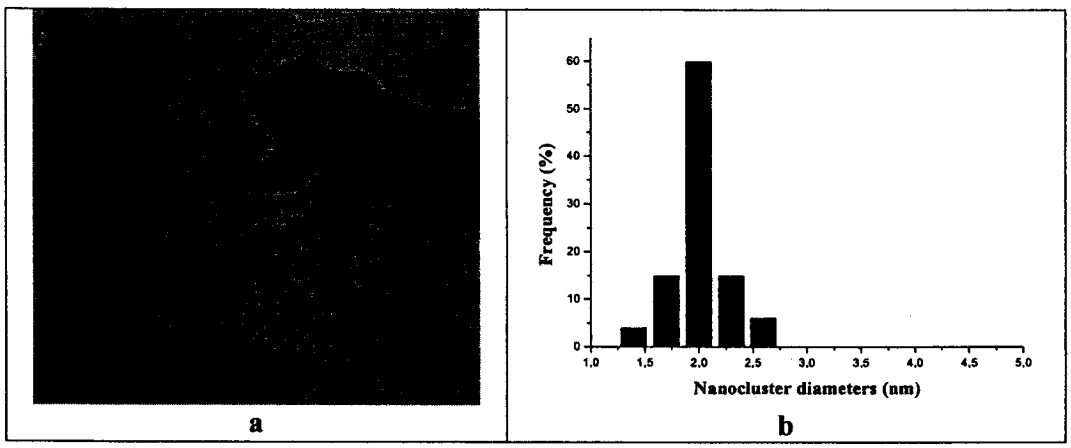


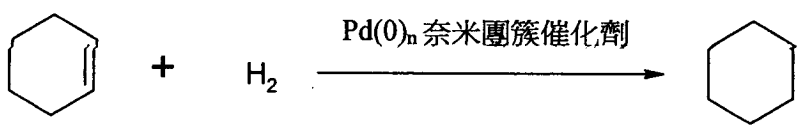
圖 3：(a) 穩定狀態下的鈀奈米團簇穿透式電子顯微鏡影像圖
(b) 鈀奈米團簇粒子大小分布圖

1. 將 1 mM 水溶液的 Pd(II)-聚合錯合物與 H_2 反應，Pd(0)奈米團簇可以依下式製備：

$$nPd(II) + n\,H_2 \rightarrow Pd(0)_n + 2nH^+$$

分離出的 $Pd(0)_n$ 奈米團簇的 TEM 譜圖顯示出球狀的 Pd(0)的奈米團簇是被聚合物所保護，它的平均直徑是 2.05nm。試計算每一個奈米團簇內 Pd 原子的個數。請問這些奈米團簇是完整殼層嗎？ 計算上述 Pd(0) 奈米團簇殼層的個數(n)，假設 Pd 的密度 $\rho = 12.02\ g / cm^3$ 。

2. 由聚合物穩定的 Pd(0) 奈米團簇的催化活性可以用烯類的氫化反應來偵測，例如：環己烯(cyclohexene)的氫化反應。



在一個 $400cm^{-3}$ 的高壓反應爐中將上述含有 50μmole 的 Pd(0) 奈米團簇溶於 $50cm^{-3}$ 的丙酮然後加入 $5cm^{-3}$ 的環己烯。將這一個反應爐密封除氧後通入純化過無水的氫氣，氫氣的壓力大約是 4 atm。讓它在恆溫 30℃持續攪拌反應。氫氣壓力對反應時間作圖如圖4所示：

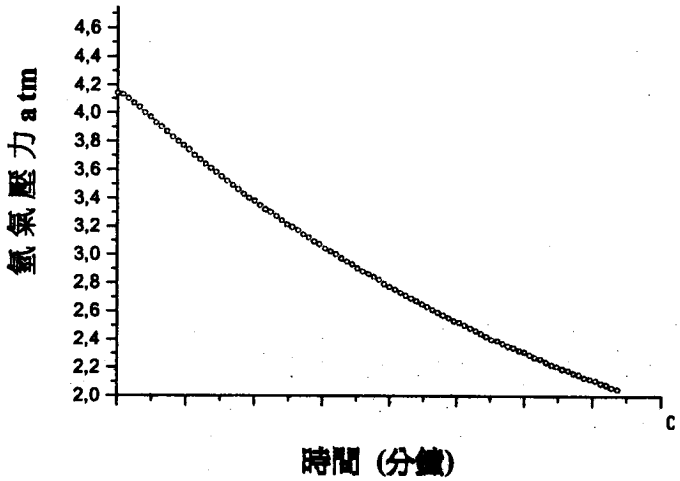


圖 4：氫氣消耗圖，30℃、pd(0) 0.5μmolec、環己烯 5 cm^{-3}

(i) 計算環己烯的轉化率。

(ii) 假設只有奈米團簇的表面鈀原子是具有催化活性，試計算此催化劑的反轉數（turnover number）與反轉頻率（turnover frequency）。假設環己烯的密度是 0.81 g / cm^3。反轉數（TON）定義爲： TON = （氫氣消耗莫耳數）/（具催化活性的 Pd(0) 的莫耳數）、反轉頻率（TOF）爲： TOF = （氫氣消耗莫耳數）/（具催化活性的 Pd(0)的莫耳數）/（反應時間(min)）。

3. 這一個由聚合物保護的 Pd(0) 奈米團簇被利用在 1-己烯的氫化反應，反應條件上述反應相同但以氯仿爲溶劑。發現到 Pd(0) 奈米聚合體對 1-己烯的氫化反應是有效率的催化劑。

$$CH_3(CH_2)_2CH_2CH{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{Pd(0)_n\text{奈米團簇催化劑}} CH_3(CH_2)_4CH_3$$

^1H 核磁共振儀測得的 1-己烯及反應 30 分鐘後清除催化劑及溶劑後所得核磁共振光譜如圖 5 所示：

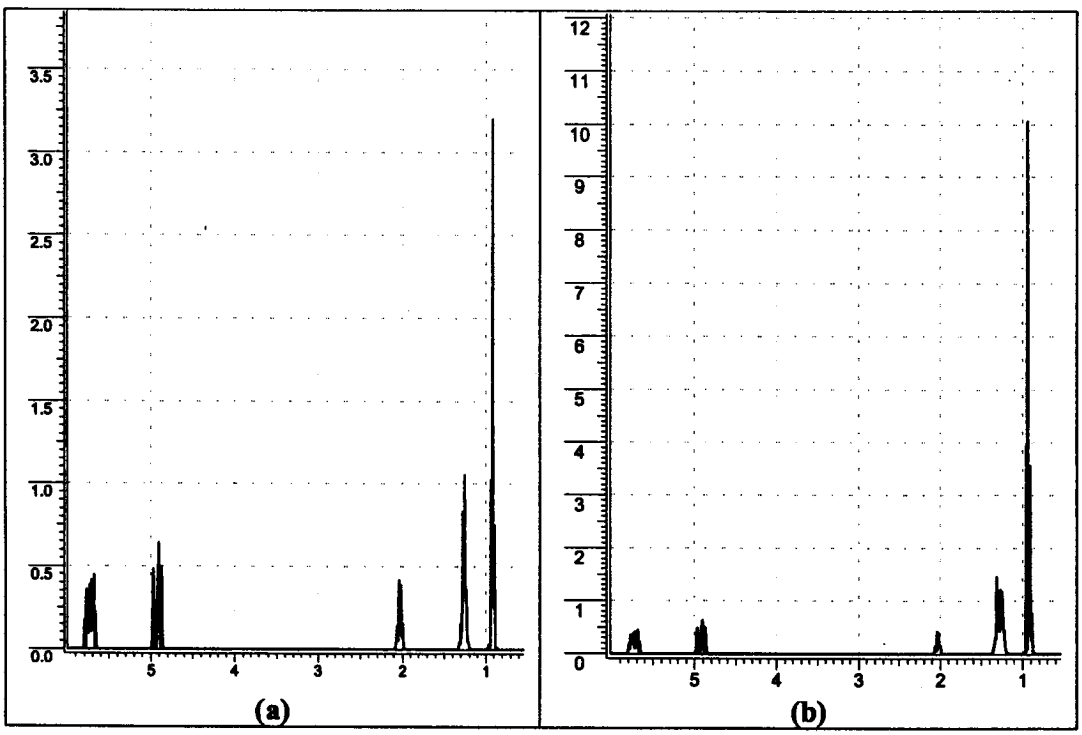


圖 5：300 MHz ^{1}H 核磁共振譜圖；，(a) 1-己烯，
(b) 反應 30 分鐘後，除去催化劑與溶劑

積分後所得吸收峰相對強度如表。

	δ / ppm	相對強度
1-己烯 (圖 5a)	0.88-0.96	3
	1.15-1.32	4
	1.99-2.08	2
	4.85-4.98	2
	5.65-5.79	1
反應溶液 (圖 5b)	0,88-0.96	9
	1.12-1.37	12
	1.99-2.08	2
	4.85-4.98	2
	5.65-5.79	1

計算在反應 30 分鐘後 1-己烯的轉化率。

題目 20：藥物動力學

儘管反應機構是非常的複雜，一個生命體對於藥物的吸收通常可以用簡單的動力學來闡述。若考慮藥物以膠囊的方式口服：令$[A]_s$爲此藥物在胃中的起始濃度，並且假設此藥物進入血管的速率以$[A]_s$而言爲一級反應。同時假設此藥物

被新陳代謝或從血管中被移除的反應速率與其在血液中的濃度$[A]_b$成正比。繪出$[A]_s$對時間的函數之圖形，並且寫出代表 $d[A]_b/dt$ 的方程式。在一小時後，75%的$[A]_s$已經從胃中被移除。在服用此藥物二小時後，有多少百分比的起始$[A]_s$還餘留在胃中？

題目 21：溴與甲烷的反應機制

溴與甲烷的反應可以用下列化學方程式來表示：

$$Br_2 + CH_4 \rightarrow CH_3Br + HBr$$

其反應機制推導如下：

$Br_2 + M$	$\xrightarrow{k_1}$	$2Br + M$	(1)起始
$Br + CH_4$	$\xrightarrow{k_2}$	$CH_3 + HBr$	(2)繁殖
$Br_2 + CH_3$	$\xrightarrow{k_3}$	$CH_3Br + Br$	(3)繁殖
$HBr + CH_3$	$\xrightarrow{k_4}$	$CH_4 + Br$	(4)繁殖
$2Br + M$	$\xrightarrow{k_5}$	Br_2	(5)終止

M 代表某些分子物種，k_3 與 k_4 爲相同次方大小。

1. 在此假設的反應機制中包括一些不穩定的物種如 CH_3 與 Br。這些活性大的物種在其生成後會馬上反應掉，故其濃度與其他物種相較下非常小；反應一開始後其濃度大約維持爲一固定值；即爲 $d[CH_3]/dt = 0$、$d[Br]/dt = 0$。這稱爲 CH_3 與 Br 的穩定狀態或假設。
2. 我們可以將反應速率方程式簡化，將其分爲反應起始、CH_3 與 Br 的穩定狀態、與反應終止等三個步驟。

$v = \dfrac{k_1^{1/2}k_2}{k_5^{1/2}} \cdot \dfrac{[Br_2]^{1/2}[CH_4]}{\dfrac{k_4[HBr]}{k_3[Br_2]} + 1}$	(I)
$v' = \dfrac{k_1^{1/2}k_2}{k_5^{1/2}} \cdot [Br_2]^{1/2}[CH_4]$	(II)
$v'' = \dfrac{k_1^{1/2}k_2k_3}{k_5^{1/2}k_4} \cdot \dfrac{[Br_2]^{3/2}[CH_4]}{[HBr]}$	(III)

將上列反應步驟 I 、II 、III 符號填入下方對應的空格內。

反應起始	
穩定狀態	
反應終止	

3. 敘述將反應速率方程式每個步驟簡化時你所做的假設。

題目 22：緩衝溶液

緩衝溶液爲溶液能抗拒 pH 值的變化。緩衝溶液通常包含一弱酸與其共軛鹼（例如：CH_3COOH / $CH3COO^-$）或一弱鹼與其共軛酸（NH_3 / NH_4^+）。緩衝溶液爲弱酸與強鹼或爲弱鹼與強酸產生部分中和而形成。特定 pH 值的緩衝溶液可由經由計算而製備的酸鹼溶液混合而成。

若一緩衝溶液由若酸 HA 與其共軛鹼 A^- 製成，其 pH 可由 Henderson-Hasselbalch 公式求得：

$$pH = pK_a + \log([A^-] / [HA])$$

K_a 微弱酸的解離常數，[HA]與 $[A^-]$分別爲緩衝溶液中 HA 與 A^-的濃度。

問題

1. 若緩衝溶液含有 0.200M 的甲酸(K_a= 2.1x10^{-4})與 0.150M 的甲酸鈉，試計算緩衝溶液的 pH 值。
2. 若將 0.0100 M 的氫氧化鈉加入問題 1，試計算緩衝溶液的 pH 變化值。
3. 100 mL 的 0.150 M 醋酸(CH3COOH、K_a= 1.8x10^{-5})溶液中，需要加入多少體積的 0.200 M 的氫氧化鈉才能製備出 pH=5.00 的緩衝溶液。
4. 若一緩衝溶液含有 0.0100 M 的苯甲酸(C_6H_5COOH、K_a=6.6x10^{-5})及的苯甲酸鈉，其 pH 值爲：(a) 5.00；(b) 4.18；(c) 9.82；(d) 9.00。
5. A 溶液：0.100 M 醋酸(CH3COOH、K_a= 1.8x10^{-5})；B 溶液： 0.0500 M 的氫氧化鈉
   (i) 混合後的溶液爲：(a) 弱酸；(b) 弱鹼；(c) 緩衝溶液；(d) 以上皆非。
   (ii) 混合後溶液的 pH 值：(a) 3.02；(b) 4.44； (c) 3.17； (d) 7.00。
6. A 溶液： 0.100 M 醋酸(CH3COOH、K_a= 1.8x10^{-5})；B 溶液： 0.150 M 的氫氧化鈉
   (i) 混合後的溶液爲：(a) 弱酸；(b) 弱鹼；(c) 緩衝溶液；(d) 以上皆非。
   (ii) 混合後溶液的 pH 值：(a) 12.00；(b) 12.70；(c) 13.18；(d) 12.40。

7. A 溶液： 0.150 M 醋酸(CH3COOH、K_a= 1.8x10^{-5})；B 溶液：0.100 M 的氫氧化鈉
   (i) 混合後的溶液爲：(a 弱酸；(b) 弱鹼；(c) 緩衝溶液；(d)以上皆非。
   (ii) 混合後溶液的 pH 值：(a) 3.17；(b) 3.02；(c) 2.78；(d)3.22。
8. A 溶液： 0.100 M 醋酸(CH3COOH、K_a= 1.8x10^{-5})；B 溶液： 0.100 M 的氫氧化鈉
   (i) 混合後的溶液爲：(a) 弱酸；(b) 弱鹼；(c) 緩衝溶液；(d) 以上皆非。
   (ii) 混合後溶液的 pH 值：(a) 7.00；(b) 13.00；(c) 2.87；(d) 3.02。

題目 23：弱酸的滴定

弱酸可藉由已知濃度的強鹼溶液(標準溶液)來滴定。滴定時先將弱酸溶液(分析物)置入錐形瓶中，而藉由滴定管將強鹼溶液(滴定劑)滴入錐形瓶中。當滴定至

滴定劑與分析物爲化學當量相等時，則稱爲達到當量點。pH 值將隨滴定劑體積多寡而變化，滴定曲線即爲表示此一變化圖形。

當量點爲一理論上的點，無法藉由實驗得知。但可藉由滴定過程中的一些物理變化來推測。在酸鹼滴定中、終點靠者酸鹼指示劑而測得。

問題

1. 以 0.1000 M 的氫氧化鈉溶液來滴定 50.00 cm3 的 0.100 M 醋酸(CH3COOH、K_a= 1.8x10^{-5})。請藉由一些特定點的計算來繪出滴定曲線；並由表一的資料選出適當得指式劑。

表一：常用指示劑

俗名	變色範圍 pH	顏色變化
甲基橙	3.2-4.4	紅-橙
甲基紅	4.2-6.2	紅-黃
溴瑞香草藍	6.0-7.6	黃-藍
酚紅	6.8-8.2	黃-紅
酚酞	8.0-9.8	無色-紅
瑞香草酚酞	9.3-10.5	無色-藍

2. 抗壞血酸(維他命 C、$C_6H_8O_6$)爲一弱酸，分解步驟如下：

$$C_6H_8O_6 \leftrightarrows C_6H_7O_6^- + H^+ \qquad K_1 = 6.8x10^{-5}$$

$$C_6H_7O_6^- \leftrightarrows C_6H_7O_6^{2-} + H^+ \qquad K_2 = 2.7x10^{-12}$$

因此根據地一解離常數，抗壞血酸能夠以氫氧化鈉來滴定。

以 0.2000 M 的氫氧化鈉溶液來滴定 50.00 cm^3 的 0.1000 M 抗壞血酸。

(i) 溶液的最初 pH 值爲：(a) 7.00；(b)2.58；(c)4.17；(d)1.00。

(ii) 滴定到達當量點的體積爲： (a) 50.00 cm^3；(b) 35.00 cm^3；(c) 25.00 cm^3；(d) 20.00 cm^3。

(iii) 加入 12.5 cm^3 滴定劑後，溶液的 pH 值爲：(a) 4.17；(b) 2.58；(c) 7.00；(d) 4.58。

(iv) 當量點的 pH 值爲：(a) 7.00；(b) 8.50；(c) 8.43；(d 8.58。

(v) 從表一中選出最適當的指示劑：(a) 溴瑞香草藍；(b) 酚紅；(c) 酚酞；(d) 瑞香草酚鈦。

(vi) 加入 26.00 cm^3 的滴定劑後，溶液的 pH 值爲： (a)13.30；(b)11.30；(c) 11.00；(d)11.42。

題目 24：萃取分離

萃取爲一常用的分離方法，根據物質在二個不互溶的液體中達到分佈平衡；而此二液體因密度不同，故混合後可輕易地分開。

較爲常用的狀況是以一有機溶劑來萃取水溶液，無機離子和極性有機化合物

主要分佈在水相中，(極性)有機化合物分佈在有機相中。無機離子可以和適當的試劑作用生成一非極性的有機化合物，因此而可以分佈在有機相中。

當一物種 S(溶質)分佈在二個溶劑 I 與 II 時，平衡關係如下：

$$(S)_I \overset{K_D}{\leftrightarrows} (S)_2$$

K_D 爲分佈係數：

$$K_D = (a_s)_1 / (a_s)_2 \quad \text{Eq. 1}$$

$(a_s)_1$ 與$(a_s)_2$ 爲溶質 S 分別在相 1 及相 2 中的活性係數。在此系統中只有溫度會影響 K_D 的大小。

萃取分離通常在分液漏斗中進行(圖 1)，在化學實驗室中分液漏斗爲一常用的簡單裝置。

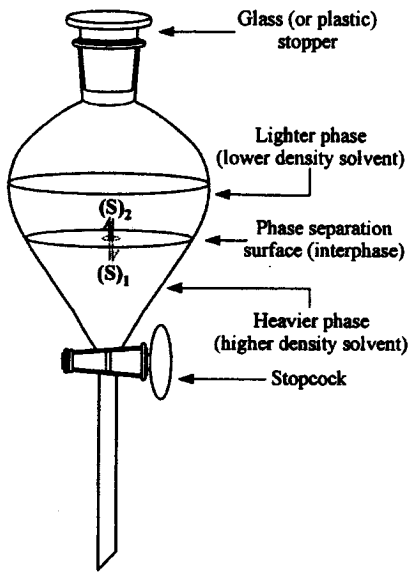


圖1: 分液漏斗

只有溶值在二相中的形式相同時，公式 1 才適用。當溶值有解離、雙體聚合及錯合等作用時，則必須使用分佈比率（D）：

$$D = (C_s)_2 / (C_s)_1 \quad \text{Eq. 1-2}$$

$(C_s)_1$ 及 $(C_s)_2$ 爲溶質 S 在 1 相及相 2 中的分析溶度。

若以水爲溶劑，公式 2 爲的分母爲物質在水中的濃度，分子爲物質在有機溶劑中的濃度。D稱爲一有條件的常數，其大小將依實驗的變數而定，例如：S的濃度、平衡時其他物種的介入，及最常見到的水溶液中 pH 的影響（S參與了酸鹼平衡）。

若 V_1 mL 的溶劑 1 中含有 W_0 克的溶質 S，每次以相同的體積 V_2 mL 的溶劑 2 來進行多次（連續）萃取，經過 n 次萃取後餘留在相 1 中溶質的重量 W_n 爲：

$$W_n = \{V_1 / (DV_2 + V_1)\}^n W_0 \quad (3)$$

$$\text{或} \quad f_n = W_n / W_0 = \{V_1 / (DV_2 + V_1)\}^n \quad (4)$$

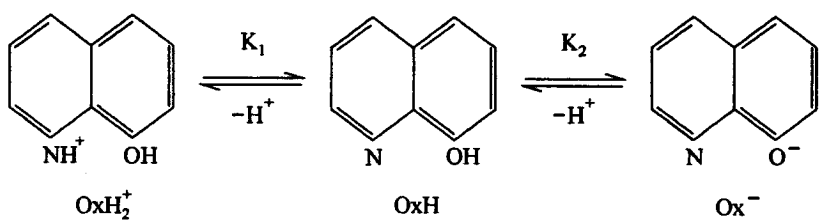
f_n 爲經過 n 次萃取後餘留在相 1 中溶質的分率。

我們可以從公式 (3)及 (4)中推導出：萃取劑總體積相同的條件下，以少量體積進多次萃取會比只進行一次萃取的效能來得好。

問題

1. 證明公式 (3)
2. 化合物 S 在水與氯仿中的分佈比率 D = 3.2。今有一 50 mL 含 S 的水溶液，計算若以 (a) 100 mL 一次；(b) 25 mL 4 次，來萃取，所能將 S 萃取掉的百分率。

3. 有一 100 mL 的水溶液含有 0.500 g 的化合物 X，若每次以 25 mL 的己烷來萃取，試計算最少需要幾次連續萃取才能將 99%的 X 移走？分佈係數爲 9.5。
4. 有一弱有機酸 HA（在水中的解離常數爲 Ka）分佈在有機溶劑與水中，分佈係數爲 K_D，溶解在有機層中唯一的物質爲未解離的 HA。試導出一公式，闡明分佈比率(D)與水溶液中[H+]的關係，並提出你的結論。
5. 苯甲酸與酚爲單質子有機酸，解離常數分別爲 6.65×10^{-5} 及 1×10^{-10}。水溶液中只有此二種化合物未解離的形態能被二乙基乙醚所萃取。(a)繪出此二化合物的(D/K_D)值隨 pH 變化的圖形。(b)根據這些圖形出可以從混合物中分離二化合物的方法。
6. 8-hydroxyquinoline[$C_9H_6(OH)N$]（以 OxH 來表示），在酸性溶液中形成 $C_9H_6(OH)NH^+$(以 OxH^+來表示)，在鹼性溶液中形成 $C_9H_6(O^-)NH$（以 Ox^-來表示）。氯仿只能萃取出中性的分子，分佈係數 $K_D = 720$。
   (a) 導出一公式以表示 8-hydroxyquinoline 的分佈比率 D 與水溶液的 pH 值的關係。
   (b) 繪出分佈比率 D 與水溶液 pH 值的關係圖形。
   (c) $C_9H_6(OH)NH^+$的連續解離常數分別爲 $K_1 = 1\times10^{-5}$ 及 $K_2 = 2\times10^{-10}$(平衡方程式如下)



題目 25：質譜

質譜儀是以強而有力的能量(通常是電能)將待測分子撞擊成離子碎片，這些離子碎片形成離子束通過儀器後可被偵測器鑑定出詳細組成。儀器的內部提供一個電場或是磁場(有可能兩者都有)，當離子碎片通過時，由於每一個離子碎片的荷質比(m/z)不同，受到儀器內的靜電場或磁場作用後運動路線有所不同，偵測器便能由這些區別鑑定離子碎片的組成，而通常大部分的離子碎片其電荷數爲 1 (z=1)，因此這些離子碎片的區別取決於質量。

質譜儀區分各種質量的能力叫做這台質譜儀的解析度(resolution 簡寫爲 R)，其定義是 $R = m/\Delta m$，其中Δm 是兩個鄰近分裂(儀器恰好能解析)的質量差，而 m 是指第一個分裂的 nominal mass。例如：兩個離子碎片 $C_2H_4^+$和 CH_2N^+，它們具有相同的 nominal mass (m = 28)但是卻有不同的精確分子量(exact mass 分別是 28.0313 及 28.0817)因此一台質譜儀如果要鑑定這兩個離子碎片，那這台儀器的解析度至少要 2200（$R = 28/(28.0313 - 28.0187) \approx 2200$）。而比較便宜、解析

度較低的質譜儀(R ≈ 300-1000)僅能區分一些不同 nominal mass 的離子。

質譜儀中的同位素吸收峰

在一些例子中，相同的離子碎片有可能產生許多個分裂，這種碎片具有相同的分子式但有不同的同位素組成，因此有不同的 nominal mass。例如：離子碎片 CH_3^+具有各種不同的同位素組成，其相對的 nominal mass 範圍在 15(碎片 $^{12}C^1H_3^+$)到 19(碎片 $^{13}C^2H_3^+$)之間。

同位素分裂的強度取決於各種原子其同位素在自然界中的相對含量。例如碳原子在自然界中的同位素含量(isotopic abundance)百分比分別爲 ^{12}C 的 98.90 % 以及 ^{13}C 的 1.10 %、H 原子則爲 ^1H 的 99.985 %以及 ^2H 的 0.015 %。因此 CH_3^+ 的分裂中強度較強的(M=15)爲 $^{12}C^1H_3^+$，第二強的分裂爲 $^{13}C^1H_3^+$以及 $^{12}C^1H_2{}^2H^+$(M+1=16)，而其中 $^{13}C^2H_3^+$則因爲在自然界中出現的機率很低，所以相對強度趨近於零。

下列的例子是說明離子碎片 CH_2Cl^+可能出現的各種同位素組成以及相對的分裂，而分裂的強度都可被精確的計算。(C 原子與 H 原子的同位素含量已在上文中提及，而 Cl 原子則爲 ^{35}Cl 的 75.77%和 ^{37}Cl 的 24.23%)。

碎片 M=49	$^{12}C^1H_2{}^{35}Cl$	$0.989\times(0.99985)^2\times0.7577 =$	0.7491
碎片 M+1=50	$^{13}C^1H_2{}^{35}Cl$	$0.011\times(0.99985)^2\times0.7577 =$	0.00833
	$^{12}C^2H^1H^{35}Cl$	$0.989\times0.00015\times0.99985\times0.7577 =$	0.00011
	$^{12}C^1H^2H^{35}Cl$	$0.989\times0.99985\times0.00015\times0.7577 =$	0.00011
		合計	0.00855
碎片 M+2=51	$^{13}C^2H^1H^{35}Cl$	$0.011\times0.00015\times0.99985\times0.7577 =$	1.25×10^{-6}
	$^{13}C^1H^2H^{35}Cl$	$0.011\times0.99985\times0.00015\times0.7577 =$	1.25×10^{-6}
	$^{12}C^1H_2{}^{37}Cl$	$0.989\times(0.99985)^2\times0.2423 =$	0.240
		合計	0.240
碎片 M+3=52	$^{13}C^2H_2{}^{35}Cl$	$0.011\times(0.00015)^2\times0.7577 =$	1.9×10^{-10}
	$^{13}C^1H_2{}^{37}Cl$	$0.011\times(0.99985)^2\times0.2423 =$	0.00266
	$^{12}C^1H^2H^{37}Cl$	$0.989\times0.99985\times0.00015\times0.2423 =$	3.59×10^{-5}
	$^{12}C^2H^1H^{37}Cl$	$0.989\times0.00015\times0.99985\times0.2423 =$	3.59×10^{-5}
		合計	0.0027
碎片 M+4=53	$^{13}C^2H^1H^{37}Cl$	$0.011\times0.00015\times0.99985\times0.2423 =$	4.0×10^{-7}
	$^{13}C^1H^2H^{37}Cl$	$0.011\times0.99985\times0.00015\times0.2423 =$	4.0×10^{-7}
	$^{12}C^2H_2{}^{37}Cl$	$0.989\times(0.00015)^2\times0.2423 =$	5.4×10^{-9}
		合計	8.1×10^{-7}
碎片 M+5=54	$^{13}C^2H_2{}^{37}Cl$	$0.011\times(0.00015)^2\times0.2423 =$	6×10^{-11}

離子碎片 CH_2Cl^+的分裂 M 到 M+5 其強度都正比於最後的總合，也就是在根據自然界中同位素含量而計算出每一種組成出現的機率後，將具有相同

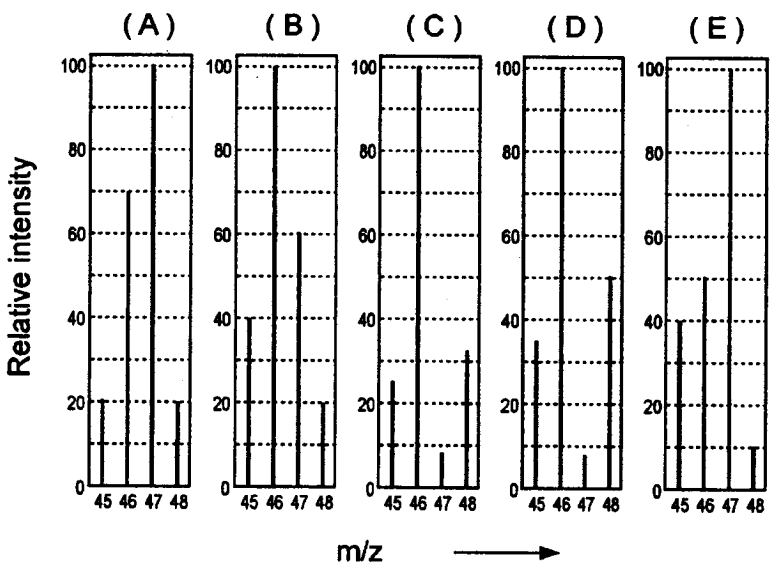
nominal mass 的同位素組成的結果相加，即爲此分裂的總出現機率。其中分裂的強度最強的叫做基準分裂(base peak)，以此分裂的強度當作 100%，其它分裂則按照相對強度(relative intensities)計算出相對百分比。計算的方式如下：

M= 49 的相對強度：			100	%
M+1=50 的相對強度：	(0.00855/0.7491)×100	=	1.14	%
M+2=51 的相對強度：	(0.240/0.7491)×100	=	31.98	%
M+3=52 的相對強度：	(0.0027/0.7491)×100	=	0.36	%
M+4=53 的相對強度：	$(8.1\times10^{-7}/0.7491)\times100$	=	1×10^{-4}	%
M+5=54 的相對強度：	$(6\times10^{-11}/0.7491)\times100$	=	8×10^{-9}	%

網路上可以找到關於質譜儀原理的一些資料或程式，以及同位素的相關資料都在 http://www.chem.uoa.gr/applets/appletMS/appl_MS2.html.

問題

1. 在自然界中矽原子有三種同位素，分別爲 ^{28}Si、^{29}Si 以及 ^{30}Si，而氯原子則有兩種同位素 ^{35}Cl 以及 ^{37}Cl。請問離子碎片 $SiCl_2^+$應該會有幾種同位素組成？
2. 已知硼原子的同位素含量爲：^{10}B 19.9 %、^{11}B 80.1 %，氯原子的同位素含量爲：^{35}Cl 75.77 %、^{37}Cl 24.23 %。請問下列 A-E 五種質譜儀的分裂圖樣，哪一個符合離子碎片 BCl^+的分裂情形。



3. 下列四種離子碎片 (a) N_2^+、(b) CO^+、(c) CH_2N^+、(d) C_2H^+ 其 nominal mass 都是 M=28，沒有辦法用低解析度的質譜儀辨別，然而由於這些碎片的 M+1 分裂的相對強度都有所不同，所以可以由此點來鑑別這些碎片。請問上述 (a)(b)(c)(d)，哪一個離子碎片其 M+1 分裂的相對強度爲 1.15。計算時請參考下列已知的同位素含量。

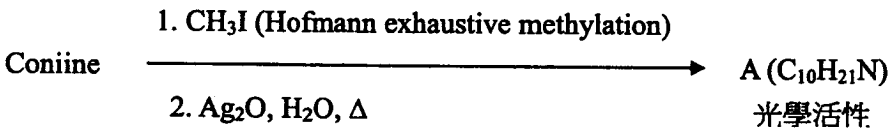
H：	^{1}H：	99.985 %	^{2}H：	0.015 %			
C：	^{12}C：	98.9 %	^{13}C：	1.1 %			
N：	^{14}N：	99.634 %	^{15}N：	0.366 %			
O：	^{16}O：	99.762 %	^{17}O：	0.038 %	^{18}O：	0.20 %	

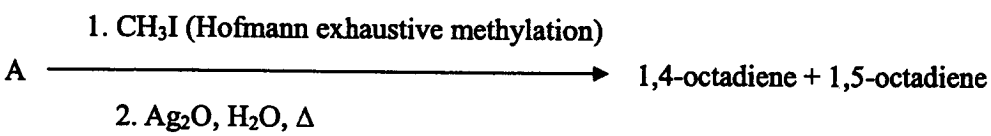
題目 26：毒芹鹼(Coniine)的化學及立體化學結構

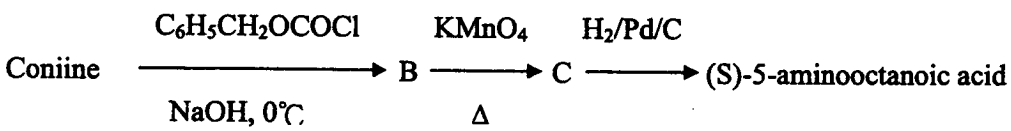
毒芹鹼是存在於一種名爲 conium maculatum 的毒芹屬植物中的毒性化合物，古希臘哲學家蘇格拉底就是被這種植物毒死的。而毒芹鹼是屬於植物鹼一類含有氮的化合物。

問題

試著藉由完成下列一連串的反應，寫出毒芹鹼的化學及立體化學結構並分別畫出中間物 A、B、C 的結構。



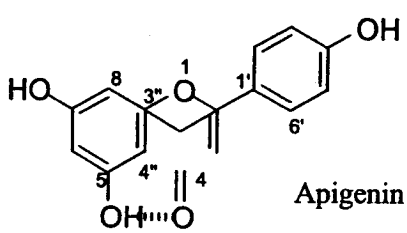




題目 27：類黃酮的化學及鑑定

岩薔薇 L（Cistus L）是具有直立旁枝的灌木，可當作芳香藥草。在希臘的植物群中是最顯著的一類植物，可以在松林中發現它，也可以在滿佈石頭的丘陵或斜坡上發現它。在民俗用藥中，Cistus monospeliensis 的花枝可用來治療氣喘，而葉子可取代茶葉。

類黃酮是以含醣或無醣的結構廣泛存在於各種植物中的天然物，它們展現出藥理學上的各種特性範圍，例如：抗菌、抗腫瘤、抗病毒、抑制酵素以及在心血管系統中的活性。而 **Apigenin** 是分佈很廣的一種類黃酮，其結構如下圖所示。



Apigenin

問題

1. 請根據下列的反應式，畫出產物 B 以及產物 C 的結構。

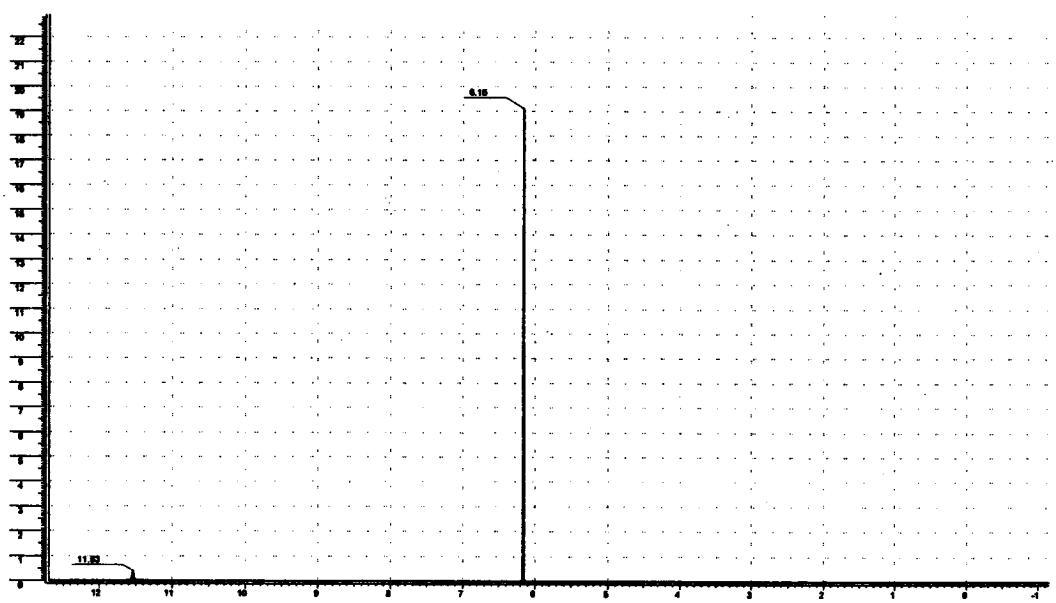
$$\text{Apigenin} \xrightarrow[\text{2.excess MeI}]{\text{1.NaH/DMF}} \text{B}$$

$$\text{Apigenin} \xrightarrow[\text{pyridine}]{\text{acetic anhydride(excess)}} \text{C}$$

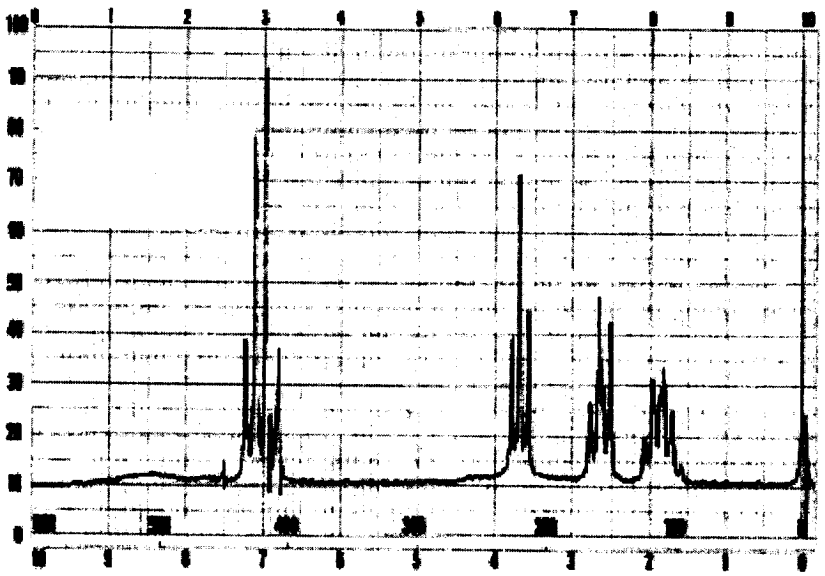
2. 在 **Apigenin** 中，酚的氫氧基(C-5 位置)會與羰基(C-4 位置)形成氫鍵。而已知在 ^{1}H-NMR 的譜圖中 C-5 位置上酚的氫會受氫鍵的影響偏移(shifted)，請問這個氫偏移的方向爲：(a) 下磁場（down field）：(b)上磁場（up field）：(c) 不偏移。

3. 在 2M NaOH 中，**Apigenin** 會轉變成另外兩個化合物 D 和 E（反應式如下）。化合物 D（$C_6H_6O_3$）經由 $FeCl_3$ 檢驗得到正的結果，而其 ^{1}H-NMR 的譜圖(如譜圖 I 所示)只在芳香族的吸收區有氫的吸收峰，而且爲單重峰。化合物 E（$C_9H_{12}O_2$）經由 $FeCl_3$ 檢驗同樣得到正的結果，而其 ^{1}H-NMR 的譜圖(如譜圖 II 所示)則在脂肪族的吸收區有兩組三重峰、一組多重峰以及在芳香族吸收區的兩組雙重峰。試著畫出化合物 D 及化合物 E 的結構。

$$\text{Apigenin} \xrightarrow{\text{NaOH 2M}} \text{D+E}$$



光譜圖 I: 化合物 D ($C_6H_6O_3$)



光譜圖 II: 化合物 E ($C_9H_{12}O_2$)

4. 由問題 1 中所畫出來的化合物 B 及化合物 C，判斷這兩個化合物在 ^{13}C-NMR 譜圖中的區別，並用箭頭指出在化合物 C 上與化合物 B 可區別的三個碳原子。

題目 28：縮氨酸的合成

縮氨酸是由 α-氨基酸以末端對末端的方式連接而成的直鍊式聚合醯胺，而 α-氨基酸通常有兩種立體化學上的異構物 L-組態或 S-組態。

問題

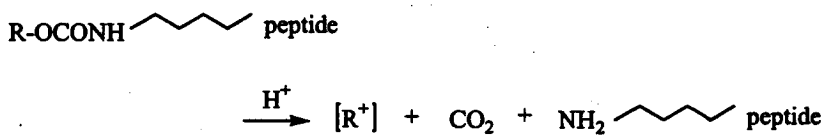
1. 請問 L-alanine 和 L-phenylalanine 縮合後會得到哪種雙縮胺酸。請用立體化學圖示作答。
2. 要一步一步的延長縮胺酸的鏈長，步驟通常都相同。由胺基酸的 C 端開始(利用酯類的衍生物)成功的連接到下一個氨基酸單體(N-氨基酸的衍生物)，接著將 N 上的取代基脫去，然後再連接下一個單體。而 N 上的取代基最常用的是 alkoxycarbonyl 取代基(ROCO-)，所以這個 N-氨基酸衍生物叫做氨基甲酸酯(carbamates)。

   請問爲什麼當 amine 的氮上有這些取代基時(保護基)，便能阻礙 amine 與羰基形成 amide？

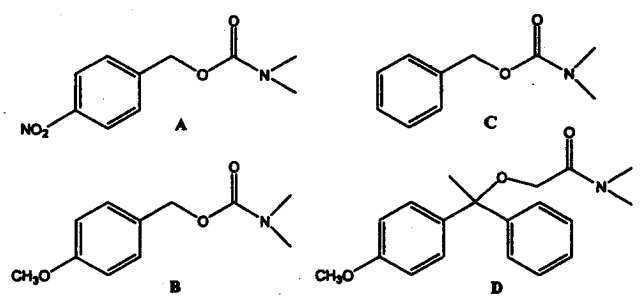
   (a) 氮上只有一個氫
   (b) 取代基降低了氮的電子密度
   (c) 取代基擋住了氮，讓羰基無法接近
   (d) 靜電上的排斥作用
   (e) 因爲它已經是 amide

3. 畫出 amide 的每一種共振結構。請用立體化學圖示作答，並用彎曲的箭頭指出電子密度轉移的路徑。
4. 若要製備氨類衍生物 benzyl carbamate(Bergmann-Zervas 保護基)你會選用下列哪一種試劑？請寫出反應方程式。
   (a) $C_6H_5CH_2OCOCNH_2$：(b)$C_6H_5CH_2OCO_2CH_3$：(c)$C_6H_5CH_2OCO_2C(CH_3)_3$：(d)$C_6H_5CH_2OCOCl$：(e) C_6H_5OCOCl

5. 脫去 alkoxycarbonyl 保護基的反應通常是在酸的作用下誘發 carbamates 斷裂，其反應式如下圖所示：

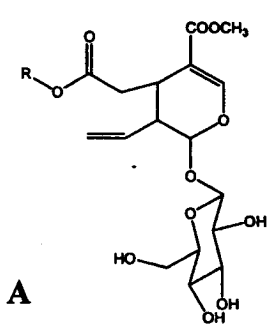


將 A、B、C 及 D 四種氨基甲酸酯(carbamates)衍生物依照其在酸中的分解性，由低排列到高。



題目 29：Oleuropein 的水解

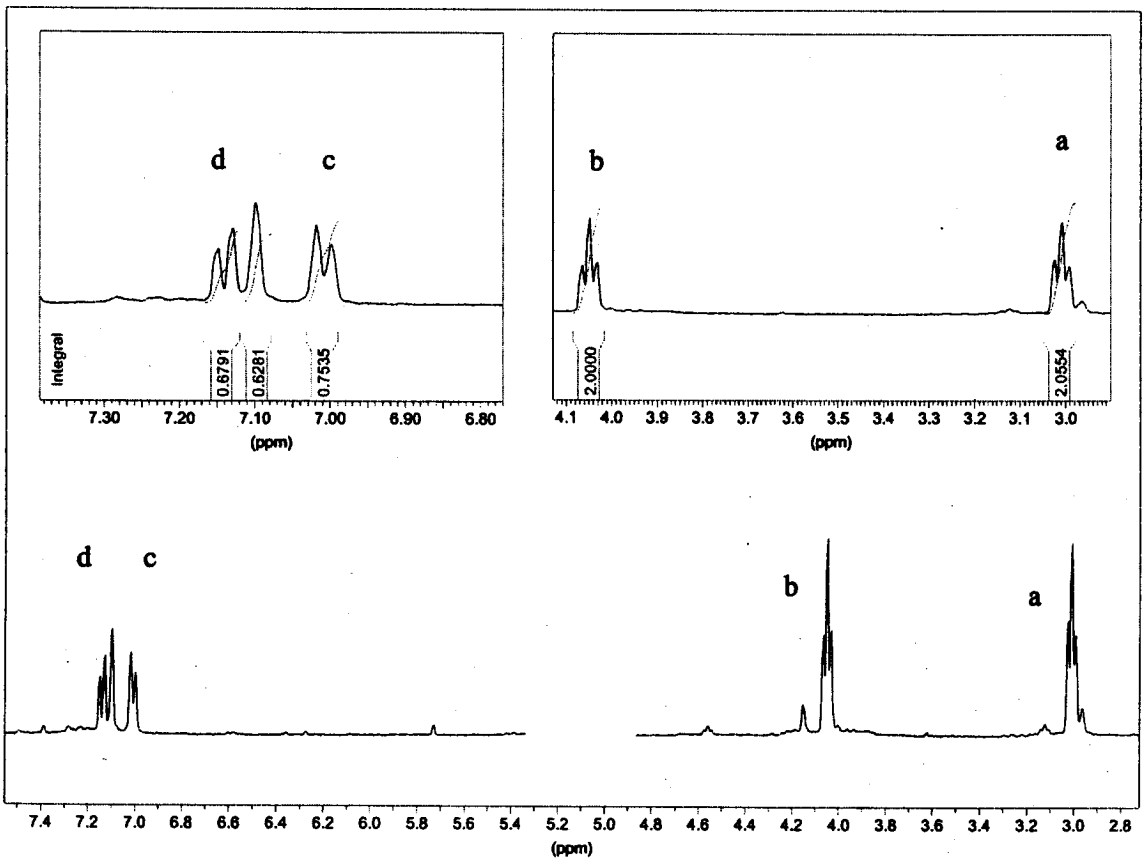
在地理學中有一個區域叫做克里特島，當地的飲食習慣曾經吸引許多的關注，而且被認爲是營養學上的典範。在一份對五個國家進行研究的報告中，其結果顯示，克里特島人的飲食習慣與心冠狀動脈疾病(CHD)的低死亡率有相當的關聯性，其死亡率在 10000 個受驗者中僅僅有七個死亡，而在其他國家中其死亡率則分別爲 566(芬蘭)、424(美國)、317(荷蘭)以及 200(義大利)。此結果主要是因爲當地人民對橄欖油的高消耗量，而橄欖油中含有豐富的 Oleuropein(A)(R 代表的是 alkylpolyphenolic 取代基)，是一種強而有力的抗氧化劑，因此能降低死亡率。

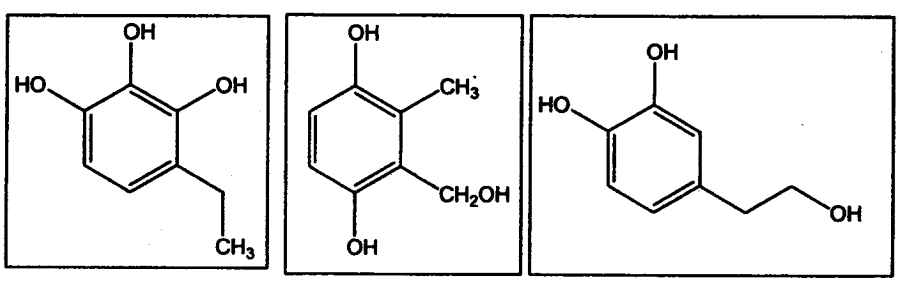


A

問題

1. 在酸的催化下水解 oleuropein 的反應，產生除了葡萄糖以外的另兩個化合物，其中一個化合物是 polyphenolic(A1)另一個則是 monoterpenoid(A2)。試回答下列問題並以箭號在 oleuropein 的分子上指出你的答案
   (a) 請標示出在酸性水解時哪一個氧原子會被質子化而進一步產生化合物 polyphenolic A1。
   (b) 哪一個碳氧間的鍵結會斷裂而形成葡萄糖。
2. 由化合物 A1 的質譜中得知，相對於整個分子的離子碎片其分裂位於 154，而化合物 A1 的 ^{1}H-NMR 譜圖則如下圖所示（其中氧氫基的氫是可交換的，因此沒有在譜圖中顯示出來）。請根據 ^{1}H-NMR 的譜圖以及質譜中的訊息推論出化合物 A1 的正確結構是下列三者中的哪一個。



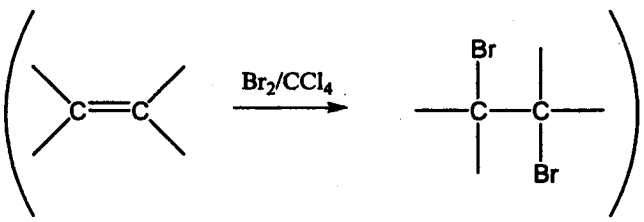


A B C

3. 畫出化合物 A1 的結構，用字母 a、b、c 和 d 標註在每個氫上，並將它們在 ^{1}H-NMR 譜圖中的相對吸收峰標示出來。

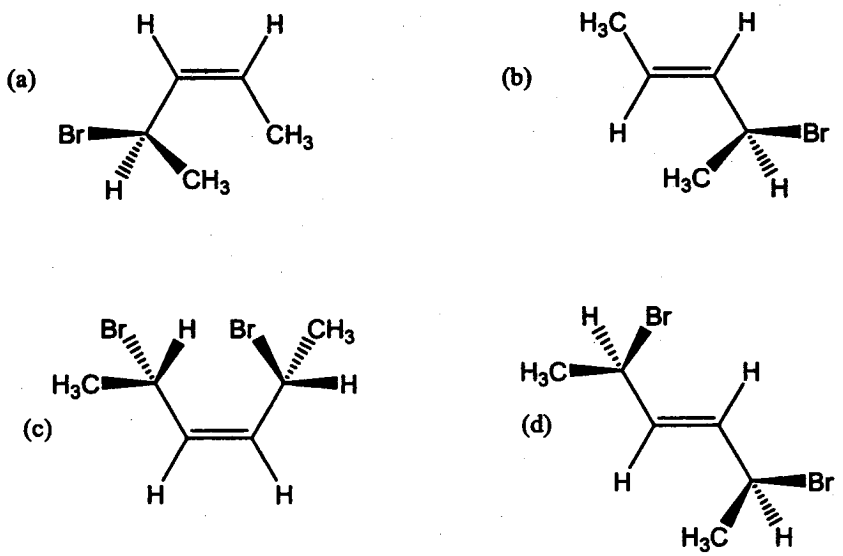
題目 30：Fischer 投影圖法和光學活性

已知溴與烯類進行加成反應可以得到反向的立體化學結構(如下圖所示)。



問題

寫出下列四種烯類進行溴化反應後的產物。請以 Fischer 投影圖法的結構作答，並判斷這些產物是否具有光學活性。



題目 31 炔類的鑑定

一個光學活性的炔類 A 包含 89.5%碳和 10.4%氫。在 Pd/C 催化劑上進行氫化作用後，它被轉變爲 1-甲基-4-丙基環己烷（1-methyl-4-propyl cyclohexane）。當化合物 A 和一個格林納試劑（CH3MgBr）反應時沒有氣體被釋放。化合物 A 在林得拉（Lindlar）催化劑上進行氫化作用，接著臭氧化並且與過錳酸鉀反應得到在碳-13 核磁共振光譜在 207 ppm 處有一吸收峯的產物 B。產物 B 和碘/氫氧化鈉反應後過濾得到一個黃色沉澱物。濾液酸化後得到一個光學活性的產物 C，它的碳-13 核磁共振光譜在超過 175 ppm 處沒有任何吸收峯。寫出 A、B 和 C 的結構。

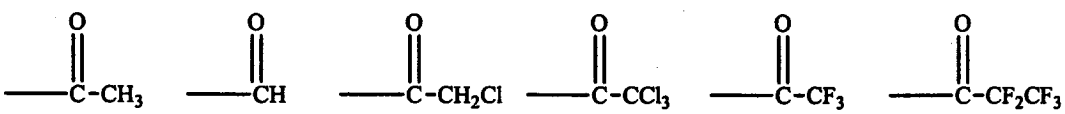
題目 32 ：Lipases（酯解酵素）

蛋白酶將蛋白質中胜肽鍵（peptides）中的醯胺鍵（amide bond）水解，Lipases 是一種可把三醯甘油（triacylglycerols）的酯鍵（ester bond）水解的酵素，抑制三醯甘油和胜肽水解的化合物對於多種疾病的治療有一定效用。

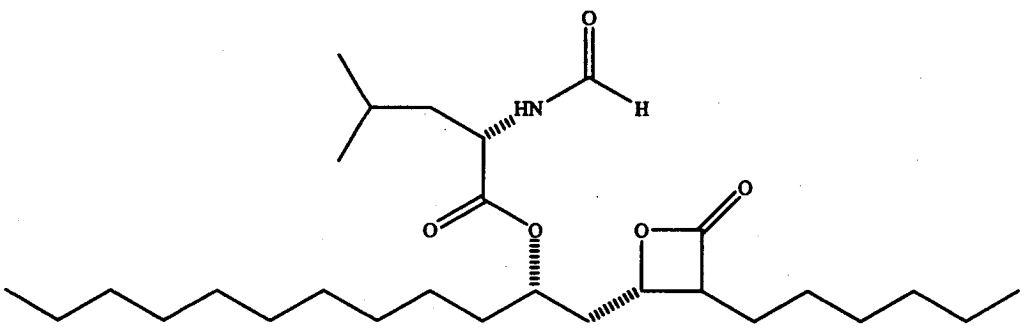
上述酵素作用的機制開始於攻擊酯鍵或醯胺鍵上 Serine 的氫氧基。對於 Serine proteases 抑制劑的研究，如果我們將易切割的醯胺鍵用一活化的羰基取代，導致 Serine 活性位置的氫氧基和活性的羰基會形成一個穩定醯基酵素化合物，致無法進一步地進行水解。

問題

1. 下列不同的羰基和 Serine 的氫氧基反應活性各有不同，請依照反應活性的遞減排序。



2. Tetrahydrolipstatin 是一種對消化性 lipases 有效的抑制劑(在臨床實驗中被用於肥胖的治療上)。劃箭頭說明 lipases 的活化中心上的 serine 會攻擊 tetrahydrolipstatin 的哪些羰基。



3. Esters 和 amides 在酸或鹼性條件下能夠進行水解，請依遞減速率排列各化合物和水溶液氫氧基的反應速率。

題目 33：聚合物

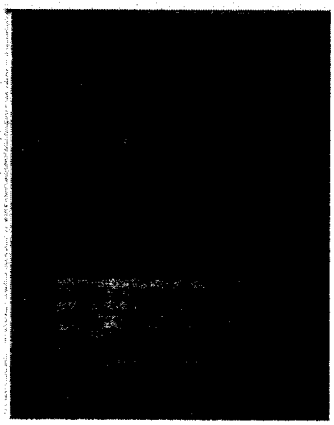


圖 1：Thessaloniki 大學教授 Androniko 在古希臘 Macedonia 王朝菲力浦國王的陵墓中所發現黃金打造的「骨罐」。蓋子上爲 Macedonia 王朝的「十六道光芒星」的標誌。（Thessaloniki 古物博物館）

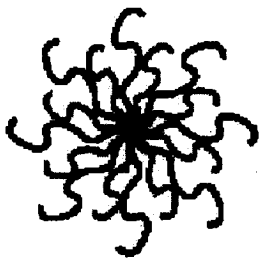
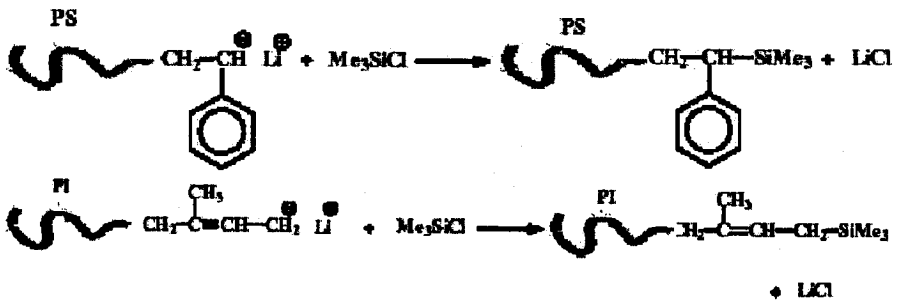


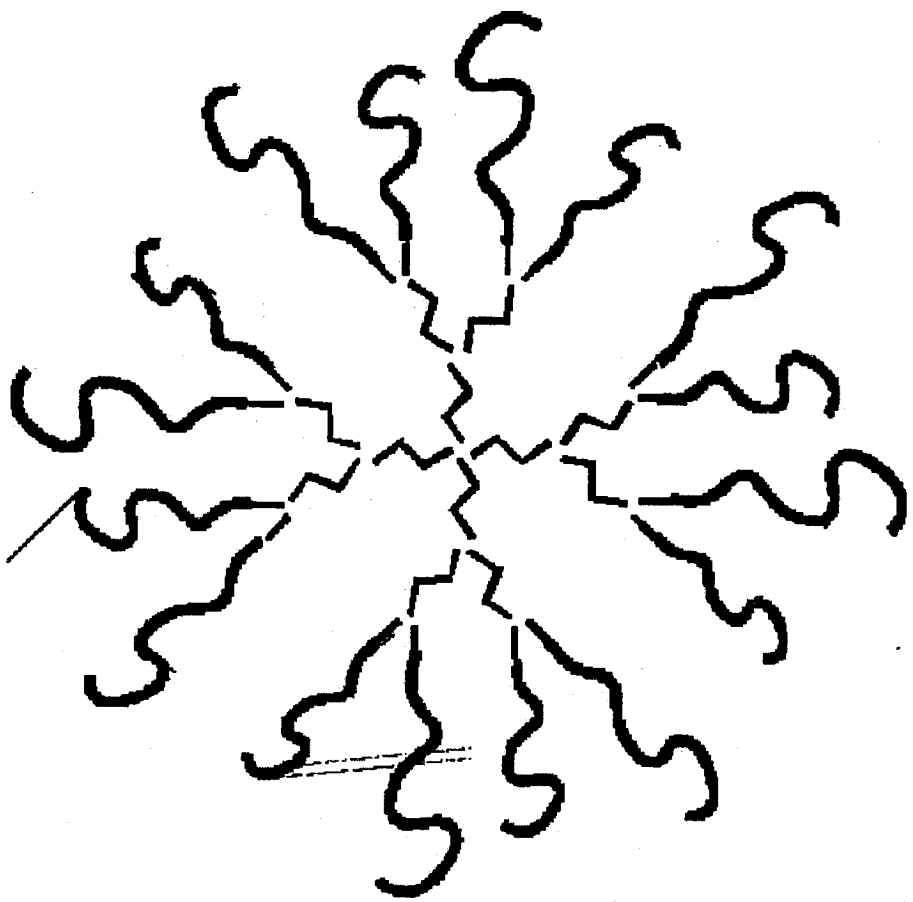
Fig 2：「**Vergina** 星狀聚合物」，和 Macedonia 王朝的「十六道光芒星」的標誌頗爲相似。

問題

1. 「骨罐」 的大小爲 40.9 x 34.1 x 17.0 公分，而「Vergina 星狀聚合物」的分子量爲 1.0×10^6。如果「骨罐」的密度爲 0.98g / cm^3，則需要多少的「Vergina 星狀聚合物」分子才能填滿「骨罐」？
2. 利用聚合物的化學結構與下列反應，提出 Vergina 星狀聚合物合成的反應步驟：



PS 爲聚苯乙烯、PI 爲聚異戊二烯。



Macedonia：【地】 古代一王國（Macedon; 在 Balkan 半島南部,横跨今日的希臘,保加利亞和前南斯拉夫,鼎盛時期在西元前四世紀 Philip 二世及其子 Alexander 大帝統治）。

Vergina：【地】希臘北方城市，靠近 Thessalonik。

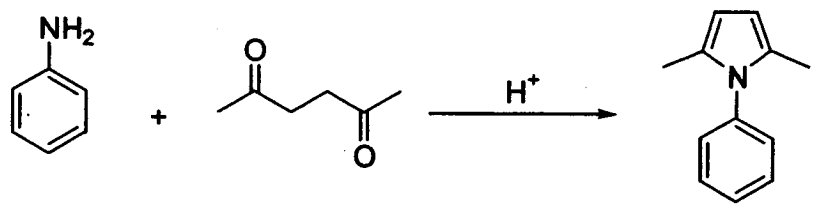
題目 34：2,5-二甲基-1-苯基吡咯(2,5-Dimethyl-Phenylpyrrole)的製備

A. 簡介

有許多不同的環化反應可以產生氮的雜環化合物，利用 Paal-Knorr 合成是最普遍的方法之一。在此反應中，一個 1,4-二羰基（1,4-dicarbonyl）化合物和氨水或一級氨加熱產生一個吡咯（pyrrole）。舉個例子，苯胺（aniline）和 2,5-己二酮 （2,5-hexanedione）縮合反應產生 2,5-二甲基-1-苯基吡咯(1)（一個被氮取代的吡咯），它能夠在 3 小時的大學部有機實驗室中容易地被進行。

B. 反應和機構

反應進行如下所示：



1

在第一步驟中，苯胺的氨基攻擊 2,5-己二酮的二個等量的羰基的其中一個。然後，分子內的第二個羰基發生親核作用而導致環化反應。最後，環式化合物在酸的處理下進行兩次連續的脫氫作用而形成最後的產物。兩次脫氫作用的支配力使得一個芳香族化合物的形成。推測的反應機構如圖 1 所示：

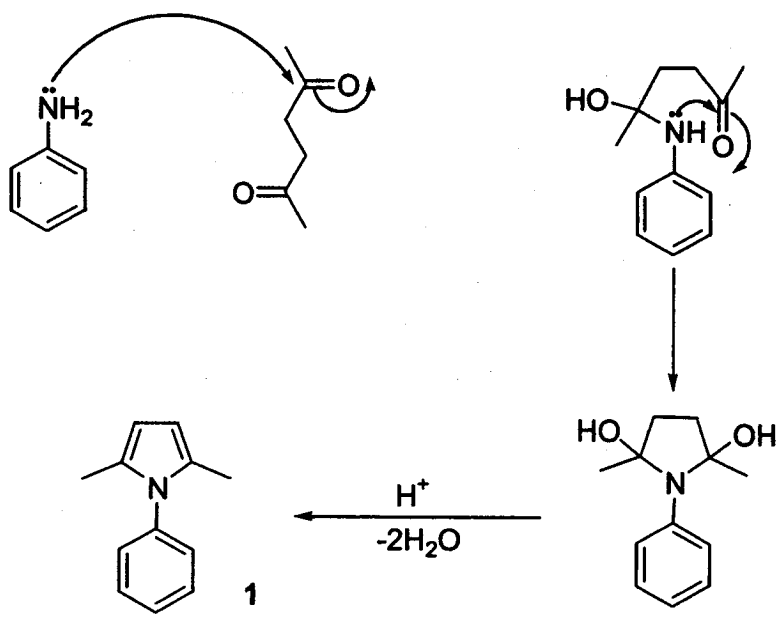


圖1：2,5-二甲基-1-苯基吡咯合成的推測反應機構

C. 藥品清單

- ✓ 甲醇（Methanol）
- ✓ 苯胺（Aniline）
- ✓ 2,5-己二酮（2,5-Hexanedione）
- ✓ 濃鹽酸
- ✓ 0.5 M HCl

D. 每位學生的器材清單

- ✓ 25 mL 圓底燒瓶 1個
- ✓ 冷凝管 1個
- ✓ 微量注射筒 3支
- ✓ 10 mL 錐形瓶 1個
- ✓ 5 mL 量筒 1個
- ✓ 巴斯德滴管 5支
- ✓ 圓錐形燒結玻璃漏斗 1個
- ✓ 金屬刮勺 1支
- ✓ 毛細管 10支
- ✓ 薄層色層分析板 10片
- ✓ 展開瓶 1個
- ✓ Eppendorf tube （一種小的離心管） 3支
- ✓ 試管（直徑1公分，長度約10公分） 2支
- ✓ 100 mL-燒杯的沙浴在加熱板上 1個
- ✓ 冰塊
- ✓ UV-燈（254 nm）
- ✓ 沖提液（乙酸乙酯-己烷1：3）
- ✓ 天平

E. 實驗步驟

2,5-二甲基-1-苯基吡咯的合成：

在一個含有迴流冷凝管的圓底燒瓶中加入186 mg （2.0 mmol）的苯胺、228 mg（2.0 mmol）的2,5-己二酮、0.5 mL的甲醇及1滴濃鹽酸。加熱此混合物（沙浴）而迴流15分鐘，然後加此混合物到一個保持低溫的5毫升0.5 M鹽酸之冰浴中。

形成的晶體以抽氣過濾加以收集並且以1 mL的 9：1甲醇/水的混合液再結晶。被分離的再結晶產物用相同的甲醇/水的混合液1 mL洗滌兩次，並且在過濾漏斗上壓乾。然後此固體被收集在一張濾紙上以便進一步乾燥。此乾的產物被放置於一支扣除毛重的 Eppendorf tube中。樣品試管被封口並且被秤重。

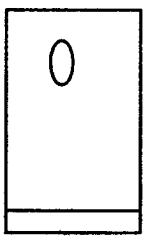
註：Eppendorf tube（一種小的離心管）

少量（約3-5 mg）的產物被放置在另一支Eppendorf tube中，並且以少許（約5滴）的丙酮加以溶解。利用一支毛細管沾一滴此溶液在薄層色層分析板上。以相同的方法配製起始物(苯胺)的溶液，沾一滴此溶液在產物的旁邊當作一個參考

物，而且以乙酸乙酯 / 己烷1：3的混合液進行沖提。在沖提後，薄層色層分析板置於UV-光（254 nm）下顯現，而且在這個板上的點以鉛筆描繪出來。裝有其餘產物的樣品管被標示產物的名稱並且交給指導老師。

問題

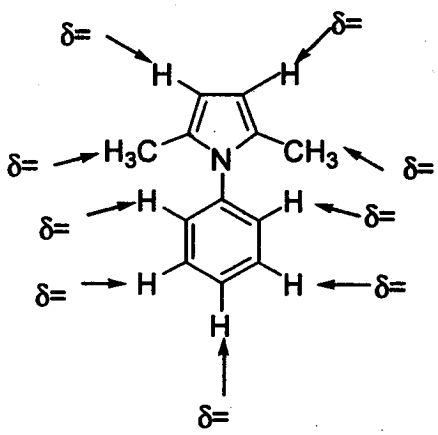
a. 記錄下列數據：
   I. 產物的重量：
   II. 計算理論的產量：
   III. 獲得的產率：
   IV. 產物的熔點：



b. 繪出薄層色層分析板的圖形：

c. 計算產物的R_f值：

d. 產物的 ^{1}H-NMR (CDCl3)數據爲：
   δ= 2.04 (s, 6H), 5.91 (s, 2H), 7.22 (m, 2H)和7.44 (m, 3H)
   指出在下列的結構上用箭頭所指示的質子之適當的δ值



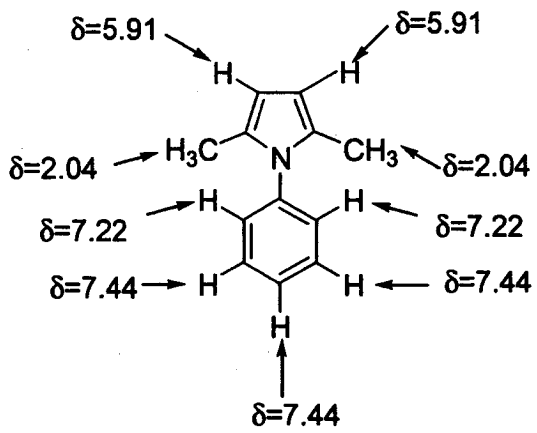
報告

a. 記錄下列數據：
   I. 產物的重量： 178 mg
   II. 計算理論的產量： 342 mg
   III. 獲得的產率： 52%
   IV. 產物的熔點： 48℃ (lit. 50-51℃)

b. 繪出薄層色層分析板的圖樣：

c. 計算產物的R_f值：0.85

d. 產物的^{1}H-NMR (CDCl3)數據爲：
   δ= 2.04 (s, 6H)， 5.91 (s, 2H)， 7.22 (m, 2H) and 7.44 (m, 3H)



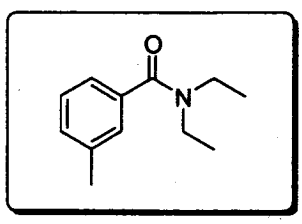
題目 34：驅蟲劑 DEET 之合成

A. 簡介

DEET 是 N,N-二乙基-間-甲苯醯氨(N,N-diethyl-m-toluamide)的俗名，它是一種已註冊過的可以直接使用在人類皮膚上多用途的驅蟲劑。DEET 是獨一無二的殺蟲劑，因爲它可以直接使用在人體上而達到驅蟲的目的。1957 年在美國，DEET 被登記可以使用於社會大眾，因爲 DEET 被承認當作有效地防治蚊子及咬人蒼蠅的少數產品之一。近來，約有 230 種含 DEET 的產品向環境保護機構 (Environmental Protection Agency)註冊，由 70 家不同的公司生產。每年大約有三分之一的美國民眾被期望使用 DEET。

B. DEET 的特性

化學結構如下所示：



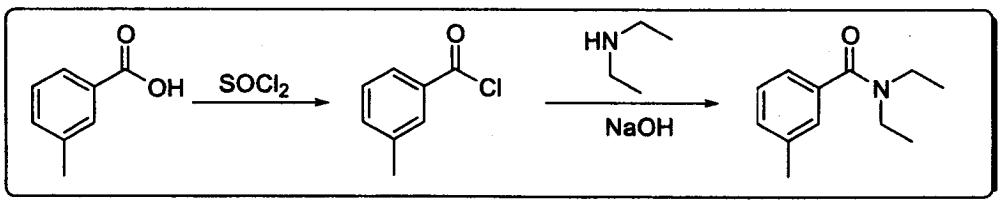
N,N-二乙基-間-甲苯醯氨

一些物理性質如下表所示：

密度(25℃)	0.996
溶解度(水中)	幾乎不溶
溶解度(其他溶劑)	可溶於乙醇、乙醚、氯仿、苯
沸點(1 torr)	111℃
蒸氣壓(160℃)	19 torr
氣味	無味
顏色	無色

C. DEET 的合成

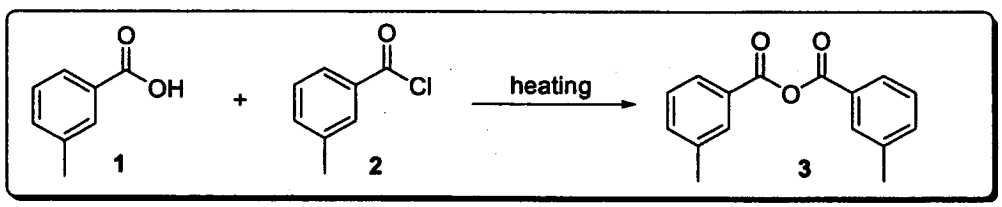
DEET 能夠從間-甲基-苯甲酸（m-methyl-benzoic acid 或 m-toluic acid）開始製備。首先，間-甲基苯甲酸轉變爲它的對應的氯化合物（the corresponding chloride）。接著，這個被期望製備的醯氨（amide）可以在鹼（NaOH）的存在下藉由活潑的醯氯與二乙基氨（diethylamine）反應而製得。



使用亞硫醯氯(thionyl chloride)進行活化的步驟可以藉由下列的兩個替代方法完成：

a. 藉由加熱間-甲基苯甲酸和亞硫醯氯（$SOCl_2$）而得到，以及
b. 在室溫下，以吡啶（pyridine）爲催化劑，藉由間-甲基苯甲酸與亞硫醯氯反應而得到。

利用吡啶催化劑進行間-甲基苯甲酸的活化與以加熱方式的活化相互比較，利用吡啶催化劑得到的最後產物之產率及純度較爲有利。加熱方式活化的步驟導致副產物的形成，如同被期望的產物經由無水中間產物(3)的形成一樣。



D. 實驗步驟

間-甲基苯甲酸(m-toluic acid)（0.5 g, 3.7 mmol）、無水的乙醚（0.2 mL）、吡啶(pyridine)（2 滴）、及 99.5%亞硫醯氯(thionyl chloride)（0.55 mL, 7.6 mmol）被放置於一個未緊塞塞子的 5 mL 圓底燒瓶中，並且在室溫下攪拌 8 分鐘。此反應必須在抽氣櫃中進行，或者被釋放的氯化氫氣體可以導到一個水流抽氣器。過量的亞硫醯氯可利用水流抽氣器（25 mmHg）在室溫下被移除。反應的溶液被轉移到一個 0℃的二乙基氨(diethylamine)（1.3 mL, 12 mmol）及 10%氫氧化鈉（5 mL）的混合液中。在攪拌 1 分鐘後，此溶液利用 15 mL 的乙醚萃取兩次。將此乙醚萃取液以硫酸鎂(或硫酸鈉)乾燥，過濾後再加入 1mL 的甲苯以便共沸地移除任何殘留的水和吡啶。此溶劑利用閃急蒸發器（flash evaporator）被移除直到乾爲止。澄清油狀的 DEET 殘留在圓底燒瓶內。

問題

a. 記錄下列的數據：

I. 產物的重量：

II. 計算理論的產量：

III. 獲得的產率：

b. 在加熱間-甲基苯甲酸的活化過程中，無水化合物 3 的形成而導致產率的減少，因爲：[在正確的敘述上打"X"記號]

✓ 這個無水化合物不和二乙基氨反應：

✓ 這個無水化合物和二乙基氨反應而提供期望的產物及一些副產物：

✓ 這個無水化合物容易地和二乙基氨反應，由於對稱性的緣故，因此產生50%的期望產物加上50%的起始物間-甲基苯甲酸：

c. 如果我們想要使用紅外光光譜儀來鑑定在加熱活化間-甲基苯甲酸的步驟過程中所生成的無水化合物 3 ，那麼我們應該尋找特殊的IR吸收光譜：[在正確的敘述上打"X"記號]

I. 芳香族的C-H伸縮吸收大約在3065 cm^{-1}：

II. 脂肪族的C-H伸縮吸收大約在2987-2880 cm^{-1}：

III. 共軛的無水化合物之對稱及非對稱的C=O伸縮吸收大約在1763 cm^{-1}和1720 cm^{-1}：

報告

a. 記錄下列的數據：

I. 產物的重量： 0.68 g

II. 計算理論的產量： 0.70 g

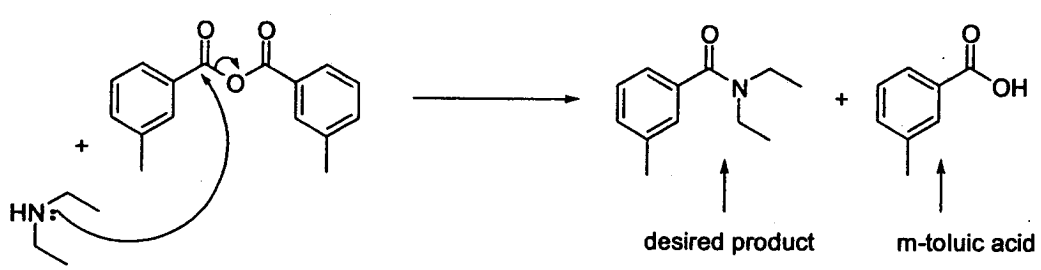
III. 獲得的產率： 97%

b. 在加熱間-甲基苯甲酸的活化過程中，無水化合物 3 的形成而導致產率減少，因爲：

✓ 這個無水化合物不和二乙基氨反應。

✓ 這個無水化合物和二乙基氨反應提供了期望產物及一些副產物。

✓ 這個無水化合物容易地和二乙基氨反應，產生50%的期望產物加上50%的起始物間-甲基苯甲酸，依照下列的反應： **X**



c. 在1763 cm^{-1}和1720 cm^{-1}兩個IR強烈吸收峯是共軛的無水化合物之特有的對稱及非對稱的C=O伸縮吸收。

題目 35：固相胜肽（Peptide）合成

A. 簡介

固相胜肽的合成（SPPS）爲 Rockefelle 大學的 R. B. Merrifield （諾貝爾獎 1984）所發展出來的。此方法是根據於 α-氨基和支鏈被保護的氨基酸殘基連續的加成到一個不可溶解的聚合物之支持物上。2-Chlorotrityl Chloride 樹脂（圖 1）由 K. Barlos 所開發，它是一種酸性不穩定的樹脂。這樹脂立體龐大，並且能在溫和的酸性條件下進行裂解，使它被廣泛的應用。鹼性不穩定的 Fmoc 基被使用於保護氨基酸的 N-α-保護（N-α-protection）。在移除此保護基後，使用偶合試劑或前活化保護氨基酸衍生物，下一個被保護的氨基酸才被加入。產生胜肽的氨基酸之 C-端被附著在此樹脂上，並且此胜肽可以斷裂而產生一個胜肽酸或醯氨 [視被使用的連結劑(linker)而定]。支鏈保護基時常被選擇以便胜肽從樹脂分離時，保護基也同時發生斷裂。

註：(Fmoc group: fluorenylmethyloxycarbonyl group)

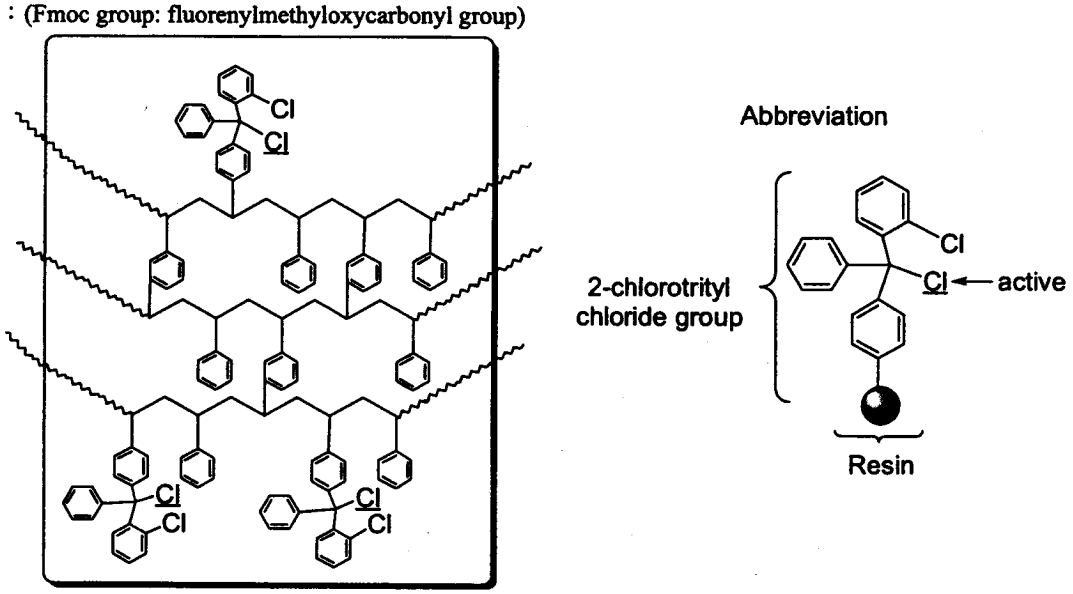


圖1：2-Chlorotrityl Chloride基被附著在含有1%二乙烯基苯交錯連結的聚苯乙烯聚合性之支持物上。

B. 二胜肽 H_2N-Ser-Ala-OH 的合成

上述的二胜肽（Dipeptide，H_2N-Ser-Ala-OH）藉由 Fmoc-策略使用 2-Chlorotrityl Chloride 樹脂當作固相支持物來合成。此反應的進行如圖 2a 和 2b 所示：

註：(H_2N-Ser-Ala-OH： H_2N-絲胺酸-丙胺酸-OH)

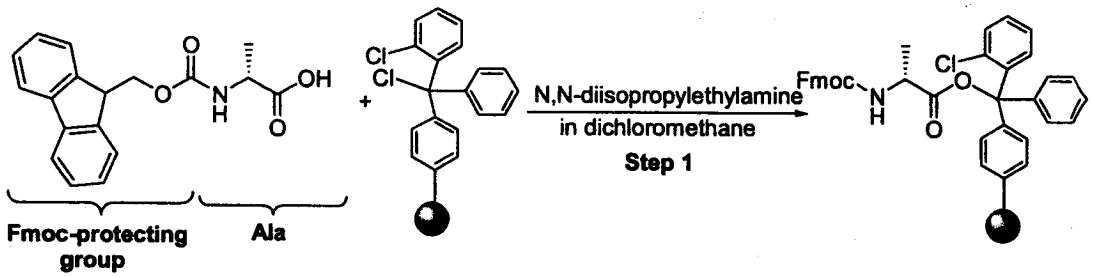


圖2a：使用Fmoc策略在2-Chlorotrityl Chloride樹脂上
合成H_2N-Ser-Ala-OH （步驟1）

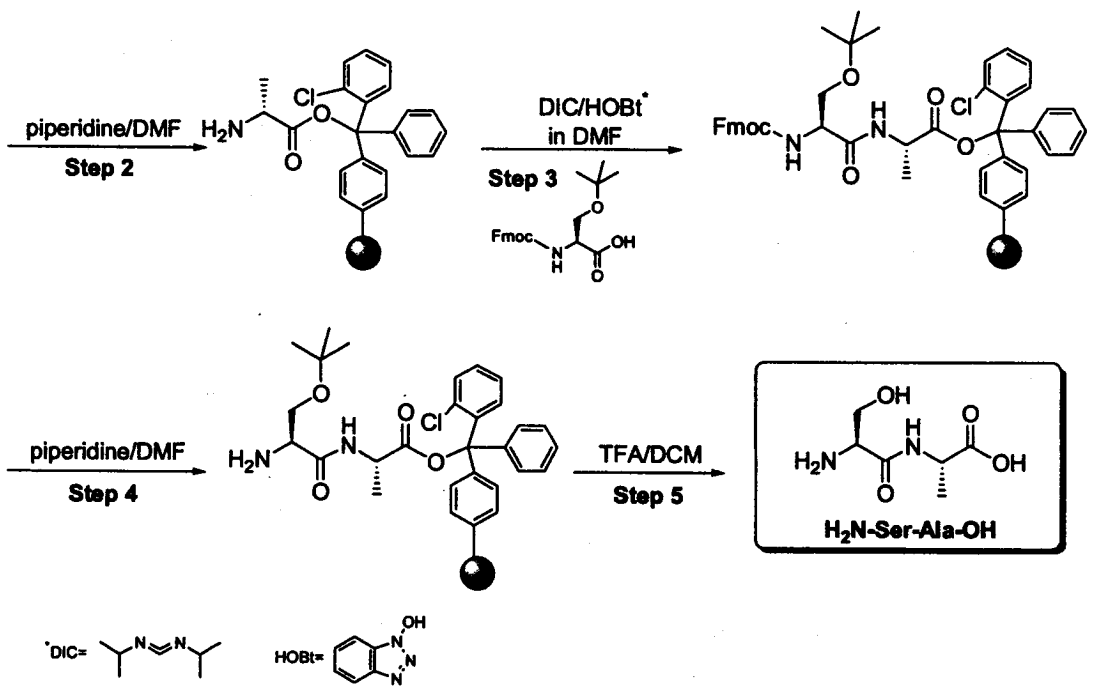


圖2b：使用 Fmoc策略在 2-Chlorotrityl Chloride樹脂上
合成 H_2N-Ser-Ala-OH（步驟2-5）

C. 第一個殘基附著程度的評估

在實驗步驟的步驟1完成後，進行此評估。

1. 取一個UV比色管（UV cell）。
2. 稱2 mg乾的Fmoc-氨基酸-樹脂放入UV比色管中。配製新鮮的20%六氫吡啶/二甲基甲醯胺（piperidine/DMF）的溶液（3 mL）放入此管內。
   註：（DMF：N,N- Dimethylformamide）
3. 利用一支巴斯德滴管攪動此樹脂混合物2-3分鐘。
4. 將此管放入一台光電比色儀的比色槽中，於290 nm讀取吸收度（A_{sample}）。
5. 使用另一個UV比色管，在相同波長下讀取在20% piperidine/DMF的溶液（3 mL）之吸收度（A_{blank}）。

6. 利用下面的方程式計算第一個氨基酸殘基附著的程度：

Fmoc loading = （n / m）= （Asample - Ablank）/ 1.75m

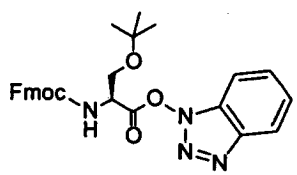
此處的n是Fmoc-氨基酸-樹脂的量(mmol)，m是樹脂的質量(g)

D. 實驗步驟

步驟1：溶解Fmoc-Ala-OH（62 mg, 0.2 mmol）於乾的二氯甲烷（2 mL）中，並且加入DIPEA （139 μL, 0.8 mmol）。加此溶液到一支好的燒結玻璃手工的SPPS反應瓶，此瓶包含2-Chlorotrityl Chloride樹脂（200 mg, 0.2 mmol；負載1.0 eq. Cl/g的樹脂）於1 mL的DCM之中，搖晃30分鐘並且過濾。對端蓋的（end-cap）任何留下有反應性的trityl基，加入HPLC級的甲醇（0.2 mL）並且混合15分鐘。過濾此樹脂並用3x2 mL（DCM/MeOH/DIPEA=17/2/1）洗滌，然後用3x2 mL DCM洗滌，並且乾燥此樹脂在乾燥器中的KOH上。
註：（DIPEA: N,N-diisopropylethylamine, N,N-二異丙基乙基氨）；（DCM：dichloromethane，二氯甲烷）；（HPLC： high performance liquid chromatography，高效液態色層分析）

步驟2：評估第一個殘基附著的程度如前所述。用新鮮的20%六氫吡啶/二甲基甲醯胺（piperidine/DMF）的溶液（3 mL）來移除Fmoc保護基。在五分鐘後過濾此溶液，並且用另外3 mL新鮮的20% piperidine/DMF的溶液洗滌一次。用DMF(3x2 mL)及DCM(3x2 mL)洗滌此樹脂。

步驟3：用最少量體積的DMF溶解Fmoc-Ser(OBu^t)-OH（383 mg, 1 mmol）及HOBt（135 mg, 1 mmol）於一支樣品瓶中。然後逐滴地加入DIC（156 μL, 1 mmol）並且攪拌20分鐘。如此導致對應的活化酯類的形成，如下面的結構所示：
註：（HOB^t：1-hydroxybenzotriazole)；（DIC：diisopropylcarbodiimide）



加此溶液到在1 mL 的DMF中已經膨脹的樹脂內。緩慢地攪拌1小時並且過濾，用DMF（3x2 mL）及DCM （3x2 mL）洗滌。然後進行Kaiser試驗確定反應是否完成，如下所述。

Kaiser 試驗：
製備下列溶液：

題目 36：相圖和蒸發焓

簡介

這實驗將讓你在水的相圖上，能描繪出一個液-汽平衡曲線的重要部份。利用 Clausius-Clapeyron 方程式，實驗數據將可以決定出，同一種化合物蒸發焓的平均值。

理論

每一種液體都可以和它的蒸氣達成平衡。一個單一成分的液體，其蒸氣壓決定於該液體的溫度和本性，當蒸氣壓大小等於液體所受總壓時，該溫度下，液體沸騰了。當壓力達到一大氣壓（=1.013 bar=101325 Pa），液體達到了正式沸點。一個相圖顯示了壓力對溫度的關係。就大多數化合物而言，相圖中某些區域顯示了各個相(即固相液相汽相）。而且兩相間的平衡曲線即爲它們的臨界。

Clapeyron 方程式被導自基本的熱力學。它的精義是:任何平衡曲線的斜率，等於相變化之莫爾焓變量與伴隨體積變量及溫度乘積的比值。亦即 $dP/dT=\Delta h/T\Delta V$　如果我們有興趣於液-汽或固-汽的平衡，我們可以假想氣體符合理想氣體狀態方程式。而且氣體莫爾體積遠大於凝結相，在此假想下 Clausius-Clapeyron 方程式被導出： $d\ln P/d(1/T) = -\Delta h/R$，方程式左邊的微分乃爲 lnP 對 T^{-1} 關係圖的斜率。

方法

將水引注入密封蓋的容器內，加熱裝置並監看溫度與壓力變化，我們能夠紀錄相圖的一個斷面。

設備

一部簡單形加熱器（100-200W）、－200 ^{0}C 溫度計一支 、 0～20 bar 壓力計一支（Bourdon tube）、 隔離鋁箔、steal tube 一支 、水。

步驟

組裝設備 ：將裝有水的管子（長 10 cm，直徑 6 mm 的銅管 ，一端固定上壓力計且封緊）和溫度計以鋁箔緊緊纏在一起，將整個組裝體插入加熱線圈的核心，適當的支持好，啓動電源開始加熱，監看壓力與溫度，當超過 16 bar 或 180 ^{0}C 時停止加熱，在溫度下降過程中，按壓力錶上的每個區間，紀錄所觀察到的溫度與壓力，直到溫度低於 80 ^{0}C 爲止，把你的測量值填入表內，此表包含三欄：點序，壓力(單位) ，溫度(單位) 。

分析-陳述

在 P 對 θ 圖上(相圖)描出全部紀錄點，刪除不整齊處，亦即較分散的測量值，將上表再擴充下列各欄，含 lnP、T、1/T 計算 lnP、T、1/T 值，畫出 lnP 對 1/T 關係圖，將此圖上各點連成一直線，定出此線斜率，然後算水的蒸發焓。

結果-討論-其他問題

總結你的結論，根據你的測量值預測水的正式沸點，和公認值做比較，若有任何差異，請加以解釋。同樣地，針對一個壓力鍋，它配備有 6 mm 直徑的活塞及 3N 重的安全閥，請你算出它的烹煮溫度。

題目 37：一些碘的化學

下面圖表內包含了各種氧化態的已知鹵素化合物，注意他們的氧化數一般都在 −1 到 +7 範圍內，但氟明顯的與人不同，因此它沒有穩定的含氧酸。

氧化態	氟	氯	溴	碘
+7		$HClO_4$, ClO_4^-		H_5IO_6 , IO_4^-
+5		$HClO_3$, ClO_3^-	$HBrO_3$, BrO_3^-	HIO_3 , IO_3^-
+3		$HClO_2$, ClO_2^-		
+1		HClO , ClO^-	HBrO , BrO^-	HIO , IO^-
0	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
-1	HF , F^-	HCl , Cl^-	HBr , Br^-	HI , I^-

溜覽過上表，將使你確信，氧化還原反應是鹵素化學的一個重要部份。

雖然，碘將顯現出一些它自己獨特的化學，但它的許多反應，依然爲其他鹵素的典型。實驗中，我們將研究碘的一些反應，並留意氫離子濃度對平衡的影響。

步驟

小心：固體碘和其蒸氣，將在皮膚或衣服上造成傷害及斑點，它的蒸氣有毒，即使吸入少量，也將刺激黏膜組織。*避免不必要的接觸*。

除了在 II b 部分外，實驗中一律使用 13 ×100 mm 的試管。

預備實驗—澱粉碘試驗

在 5 cm^3 水中加入一至兩小粒碘晶體，以備製稀釋的碘溶液。微微溫熱碘溶液，再加入 3 或 4 滴澱粉溶液，並觀察其變化。這個測試對碘分子是非常敏感。注意：產生顏色是因爲澱粉與碘產生錯化合物，此錯化合物是由於 I_2 分子能與長且中空的螺旋狀澱粉分子接合，這種接合很緊密且強到即使碘液的濃度非常低也可以產生強烈的顏色。

第一部分：I^- 離子的一些反應

a. 在 2 cm^3 0.1M 的碘化鉀(KI)中，加入同體積 0.1M 的硝酸銀。注意產生的結果。

b. 在 2 cm^3 0.1M 的碘化鉀和 5 cm^3 的澱粉溶液中，加入一或二滴商業用漂白劑（5%NaOCl）。注意其結果。繼續滴加漂白劑直到第二種顏色產生變化。請解釋這種變化？

c. 在 2 cm^3 0.1M 的碘化鉀和 5 cm^3 的澱粉溶液中，加入 5 滴 3% H_2O_2。注意其結果。

第二部分：IO_3^- 離子的一些反應

a. 在兩個試管中各加入大約 5 cm^3 的 KIO_3 飽和溶液

   1. 在其中一根試管中加入 3 cm^3 的 0.1M KI 與 2 cm^3 的 6M H_2SO_4。會產生固體沉澱，緩緩倒出懸浮的液體。如果需要的話可以過濾一下。用水洗

沉澱。你可以辨認出這是什麼固體嗎？做一個之前做過的鑑定實驗，來確認你的推論。

2. 在另一根試管中加入 3 cm^3 的 0.1M KI 與 2 cm^3 的 6M H_2SO_4。你推測在 I^- 及 IO_3^- 的反應中，氫離子扮演什麼角色？
3. 加入 3 毫升 0.1M 酸化過的硫酸鈉，2 毫升 6M 的硫酸和 3 滴或 4 滴的澱粉溶液，你觀察到了什麼？

第三部分：碘在鹼性溶液中的反應

a. 使用滴管吸取大約 10 滴 6M 的氫氧化鉀，滴到大約 0.5 克的碘晶體上，慢慢的搖晃試管，直到碘晶體消失且溶液呈現無色，你可能須微微將溶液加熱，並且加入更多滴 6M KOH。反應產物的鑑定將於 d 部分進行。

b. 將溶液冷卻，加入足量（大約 10 滴或多一點）6M HNO_3 中和原先加入的鹼，使其酸化。將此反應的產物紀錄下來，你認爲這是什麼？

c. 加入幾滴 6M KOH 再次將溶液鹼化，緩慢的加熱，必要的話再加入幾滴 6M KOH，直到觀察到溶液變色爲止，即可將此溶液丟棄。

d. 重覆 a 部份的步驟，將此溶液在冷水龍頭下冷卻，直到有晶體從溶液中析出，傾出上層液體，並將其保存到下列第 2 部份中使用。

1. *緩慢加熱試管，將白色固體乾燥，再將其冷卻，並且溶解白色固體在 5* 毫升水中，加入 5 毫升 1M Na_2SO_3，2 毫升 6M H_2SO_4，以及 3 至 4 滴澱粉溶液，將其結果記錄下來，並且與 Part Ⅱb 的結果做一個比較。
2. 加入 5 到 10 滴 0.1M $AgNO_3$ 到傾出的液體中，緩慢的搖晃試管，並且將其結果紀錄下來，與 Part Ⅰa 所獲得的產物做一個比較。

問題

1. 寫出在 Part Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc 部分所觀察到的反應方程式。
2. a. Part Ⅲd（1）的結果和 Part Ⅱb 所獲得的結果所做的比較如何呢？
   b. Part Ⅲd（2）與 0.1M 硝酸銀的測試和 Part Ⅰa 的結果所做的比較如何呢？
   c.你對於離子物種，如同在 Part Ⅲa 中 I_2 與 6M KOH 的反應所生成的物種，有什麼結論？
3. 寫出碘在鹼性溶液中的自身氧化還原反應，並寫下在酸性溶液中的逆反應方程式。
4. 在自然狀態下，最常見的鹵素氧化態是什麼？並根據氟的電子組態解釋你的答案。
5. 你如何製備氟氣？查閱氧化還原表，來確定你的方法是否可行。
6. 使用 VSEPR 模型找出下列鹵素含氧酸陰離子的幾何圖形； ClO_2^-、ClO_4^-、BrO_3^-、IO_6^-。

答案

1. Ⅰa：$I^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} \rightarrow AgI\downarrow$ （黃色沉澱）

   Ⅰb：$2I^-_{(aq)} + OCl^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2\,(comp)} + Cl^-_{(aq)} + H_2O$

   溶液的顏色是深藍色，這個顏色來自於碘澱粉錯合物。

$$I_{2\,(comp)} + OCl^-_{(aq)} + H_2O \rightarrow IO_3^-_{(aq)} + 5Cl^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$$

在過量的 NaOCl 中，I_2 會進一步氧化成 IO_3^-

Ⅰc：$2I^-_{(aq)} + H_2O_2 + 2H^+_{(aq)} \rightarrow I_2 + 2H_2O$

溶液的顏色是深藍色，這個顏色來自於碘澱粉錯合物。

2. a. 在 Part Ⅱb 亞硫酸根離子和過量的碘酸根離子(KIO_3 飽和溶液)反應，在澱粉指示劑的存在下，由於下列的反應方程式，使得深藍色的澱粉-碘顏色逐漸變深：

$$IO_3^- + 3SO_3^{2-} \rightarrow I^- + 3SO_4^{2-}$$

$$5I^- + IO_3^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$$

在 Part Ⅲb 碘酸根離子和過量的亞硫酸根離子反應。有過量的亞硫酸根離子，所以自由的碘會因爲下列的連續反應，時而出現時而消失：

$$IO_3^- + 3SO_3^{2-} \rightarrow I^- + 3SO_4^{2-}$$

$$5I^- + IO_3^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$$

$$3I_2 + 3SO_3^{2-} + 3H_2O \rightarrow 6I^- + 6H^+ + 3SO_4^{2-}$$

這整個反應是將碘酸化合物氧化成碘化物，隨著碘濃度的改變，使得澱粉指示劑的顏色在深藍色和幾乎無色間擺動。

b. 根據下列的反應，在 Part Ⅲb（2）的產物(黃色沉澱)和 Part Ⅰa 所獲得的產物是相同的：

$$I^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} \rightarrow AgI\downarrow$$

c. 當 I_2 和 6M 的 KOH 反應時產生的陰離子物種如同在 Part Ⅲa 中的 IO_3^- 和 I^-。

3. 此反應是碘在鹼性溶液中的自身氧化還原反應：

$$3\,I_2 + 6OH^- \rightarrow 5I^- + IO_3^- + H_2O$$

在酸性溶液中的逆反應：

$$5I^- + IO_3^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$$

4. 由於 X^- 的電子組態是 ns^2np^5，所以有(-1)氧化態的 X^-。

5. 製備氟氣的唯一適用方法是以電解氟化鹽爲基礎，例如 KF 溶解在無水的 HF 中：

$$KF + HF \rightarrow F_2 + H_2\ (電解)$$

$$2F^- \rightarrow F_2 + 2e^- \quad E^0 - -2.87\,V$$

$$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \quad E^0 - 0.00V$$

$$2F^- + 2H^+ \rightarrow F_2 + H_2 \quad \wedge E - -2.87V$$

6. ClO_2^-：彎曲

ClO_4^-：八面體

BrO_3^-：四面體

IO_6^-：雙三角錐 T-型

題目 38：$Cu(NH_3)_4SO_4 \cdot H_2O$ 錯鹽的製備

無水硫酸銅($CuSO_4$)是白色的，當它溶於水中，變成天藍色溶液，因爲形成了錯離子 $Cu(H_2O)_6^{2+}$或 $Cu(H_2O)_4(H_2O)_2^{2+}$ 或 $Cu^{2+}_{(aq)}$ 。由於 Jahn-Teller 效應，這六個水分子的化學環境是不相等的。

硫酸銅的水合鹽($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)也是藍色固體。它可被寫成 $Cu(H_2O)_4 \cdot SO_4 \cdot H_2O$ 。如果一個 NH_3 溶液加入 $Cu^{2+}_{(aq)}$ 溶液中，由於形成了新的錯離子，顏色將變成深藍色。

如在含有 Cu^{2+}離子的溶液中加入 NH_3 溶液，其溶液顏色會轉變成深藍色，因爲形成了一種新的錯化合物 $Cu(NH_3)_4^{2+}$，其反應式如下：

$$Cu^{2+} + 4NH_3 \leftrightarrow Cu(NH_3)_4^{2+} + \text{water}$$

錯化合物 $Cu(NH_3)_4^{2+}$在含有 0.01 到 5M NH_3 的溶液中爲主要產物；在含有較低濃度 NH_3 的溶液中，有助於形成含有較少 NH_3 分子鍵結的錯化合物，那就是 $Cu(NH_3)_3(H_2O)^{2+}$、$Cu(NH_3)_2(H_2O)_2^{2+}$，與 $Cu(NH_3)(H_2O)_3^{2+}$；而當溶液中的 NH_3 濃度高於 5M 時，也會形成一部分錯化合物 $Cu(NH_3)_5(H_2O)^{2+}$。在這些情形下，最佔優勢的錯化合物爲 $Cu(NH_3)_4^{2+}$。

$$K_{form} = [Cu(NH_3)_4^{2+}] / [Cu_{aq}^{2+}][NH_3]_4$$

當 K_{form} 值大時，即 K_{inst}（$1/K_{form}$）值小，化學平衡趨向右方，因此錯化合物 $Cu(NH_3)_4^{2+}$是安定的。

若反應平衡可迅速達成，即稱錯化合物 $Cu(NH_3)_4^{2+}$爲不安定的。

若反應平衡達成得很緩慢，則稱錯化合物 $Cu(NH_3)_4^{2+}$爲惰性。

由於錯化合物 $Cu(NH_3)_4^{2+}$的不穩定，其鍵結於中心離子 Cu^{2+}上的 NH_3 分子，會快速且持續地與存在於溶液中未鍵結的的 NH_3 分子交換著。

實驗

1. 將 6.25 公克水合硫酸銅晶體溶於 10 毫升濃 NH_3 溶液與 6 毫升蒸餾水混合液裡面，根據先前的平衡式，可知會產生含有 $Cu(NH_3)_4^{2+}$錯合物的深藍色溶液。
2. 此錯鹽 $Cu(NH_3)_4^{2+}$在乙醇與水的混合液中之溶解度比在水中之溶解度低?(請解釋原因)。藉由滴入 10 毫升的乙醇於溶液裡並且放置冷卻，將會產生一沉澱物。此沉澱物溶解於乙醇與水的混合液中會是吸熱反應還是放熱反應？
3. 此沉澱鹽類經過真空抽器過濾並先使用(a)等體積的乙醇與濃 NH_3 溶液之混合液清洗，而後用(b)純乙醇清洗，最後再用(c)乙醚清洗。
4. 將所得到的結晶體放入乾燥器中使之乾燥，爲了避免錯化合物在乾燥的過程中分解，我們必須使用不和 NH_3 反應的乾燥劑，例如：CaO。假如我們所使用的乾燥劑會和 NH_3 起反應，例如：$CaCl_2$，則氣相 NH_3 會和乾燥劑鍵結。爲了維持固汽相間的平衡，錯化合物將會分解。
5. *Cu(II)與 NH_3 的鍵結性質如下：*

   將 0.3 公克的起始物 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 溶於 10 毫升的水裡，滴入少量的 2M Na_2CO_3 溶液，然後會產生藍色的 $CuCO_3$ 沉澱物。一個相似的 $Cu(NH_3)_4SO_4 \cdot H_2O$ 溶液無法提供上述的反應，是因爲 Cu(II)已經先與 NH_3 形成 $Cu(NH_3)_4^{2+}$

的形式。

甚麼樣的條件下可以從 $Cu(NH_3)_4SO_4 \cdot H_2O$ 錯鹽溶液來形成 $CuCO_3$ 沉澱？

$$Cu(NH_3)_4^{2+} \leftrightarrow Cu^{2+}(aq) + 4NH_3$$

NH_3 的移除將使平衡向右移動:

(a) 藉由加熱

(b) 藉由加入 $CaCl_2$

(c) 藉由加入 HCl

爲什麼此錯鹽在水中的溶解度比在乙醚中的溶解度大？

題目 39：在水樣本中，鎂和鈣的 EDTA 滴定

水的硬度情況與所含鹽類有關，Ca^{2+} 、Mg^{2+}其主要伴隨離子爲 Cl^-、SO_4^{2-} 和 HCO_3^-。藉由水的煮沸，將可溶性的 HCO_3^-鹽類轉變爲不可溶性的 CO_3^{2-}鹽類：

$$2HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_{2(g)} + CO_3^{2-}$$

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3(\text{insoluble})$$

藉由煮沸可將鹽類去除的硬水，稱爲暫時硬水。

含有 Cl^-、SO_4^{2-} 的硬水，不能以加熱去除其鹽類，此種硬水稱作永久硬水。

總硬度是暫時硬水和永久硬水的硬度和。水的硬度有三種表示法：(i) 氧化鈣的毫克數 / 100 毫升的水（mg CaO/100cm^3 H_2O），又稱爲荷蘭度（Deutch degrees，D^0）：(ii) 碳酸鈣的毫克數 / 100 毫升的水（mg $CaCO_3$ /100cm^3 H_2O），又稱爲法國度（French degrees，F^0）：(iii) 碳酸鈣的毫克數 / 1000 毫升的水（mg $CaCO_3$/1000cm^3 H_2O，美式硬度法）。

步驟：

水的硬度測定以 EDTA 滴定法行之

1. 精確的量取 50 毫升的水（一個含有某數量的鎂離子及鈣離子水，可以作爲硬水的替代品 ）。
   加入 2~3 毫升的緩衝液（NH_3/NH_4Cl，pH = 10）以及 3 ~ 4 滴 0.5%的指示劑（melan eriochrome T in alcohol）。由於鎂離子和指示劑形成錯合物，溶液變成了紫紅色。
2. 一個已知濃度爲 0.01 F 的EDTA二鈉鹽溶液(相當於 1cm^3 EDTA 對 1mg $CaCO_3$) (問題 1)逐漸加入並加以攪拌。鈣離子及鎂離子與 EDTA 形成 1.：1 的錯合物，EDTA 將與所有游離於水中的鈣離子及鎂離子形成錯合物，最後也會將原本與指示劑結合的鎂離子取代出來。當到達滴定終點時，因爲指示劑的釋出，溶液的顏色從紅色轉變成藍色。在 PH = 10 時，顏色的變化非常明顯，當量點的判定也較精確。如果 V 是 EDTA 溶液所消耗的體積，C 是它的濃度（相當於 1 cm^3 EDTA 溶液所對應 $CaCO_3$ 毫克數），而水樣品使用 20 cm^3 ，那麼水的硬度（in mg $CaCO_3$/100cm^3 H_2O）可用下列式子表示 ：F^0=2VC。如果 C = 0.01F ~1mg $CaCO^3$/1cm^3 EDTA 那麼 F^0 = 2V 。

問題

1. 證明濃度 0.01F 的 EDTA，相當於每 1ml 的 EDTA 對應 1mg $CaCO_3$。
2. 如果使用 25 毫升的水樣本，則硬度 F^0 將如何計算？
3. 分別以 D^0 和 mg $CaCO_3/dm^3$ H_2O 來表示實驗測得的硬度。
4. 如果水中只含鈣離子，但是沒有鎂離子，是否可以以上列方法去決定鈣離子的濃度？此方法須有什麼修正？
5. 在許多城市，氟離子被加入自來水，用來保護牙齒。如果暫時硬水爲 1.0×10^{-3} M，則氟離子是否可達到期望的濃度(百萬分之一)，而又不會形成不可溶的 CaF_2？CaF_2 的溶解度積爲 1.7×10^{-10}。